openstat AI 분석 사용자 가이드

목차

1 AI 분석이 하는 일 3
1.1 해 주는 일과 하지 않는 일 3
1.2 동작 방식 3
1.3 agent 6종과 역할 4
1.4 요청 유형별 처리 경로 4
2 시작하기 6
2.1 로그인 6
2.2 구독 6
2.3 화면 구성 9
3 따라 해 보기: 예제 자료로 보고서까지 11
3.1 1단계: 새 분석 만들기 11
3.2 2단계: 분석 하나 실행하기 11
3.3 3단계: 확인 질문에 답해 보기 11
3.4 4단계: 연구 전체와 보고서 요청하기 12
3.5 5단계: 산출물 확인하기 12
3.6 6단계: 이어서 해 볼 것 12
4 새 분석 시작하기 12
4.1 예제 자료 13
4.2 자료 구조 확인하기 14
5 내 자료 올리기 14
5.1 지원 형식과 크기 제한 14
5.2 올리기 전에 준비할 것 14
5.3 업로드 후 처리 과정 15
5.4 열 이름 기준 처리 규칙 17
5.5 처리 결과 확인하기 17
6 요청 쓰는 법 19
6.1 요청에 넣을 내용 19
6.2 고쳐 쓴 예 20
6.3 요청 종류별 예 21
6.4 확인 질문에 답하기 21
6.5 대화 이어가기와 새 대화 22
6.6 기다리는 시간 23
7 결과 읽기 23
7.1 답변 23
7.2 산출물 목록 24
7.3 산출물 종류 25
7.4 분석계획 읽기 26
7.5 데이터 검증 읽기 27
7.6 분석 결과 읽기 27
7.7 품질검증 읽기 28
7.8 내려받기 28
8 보고서 만들기 28
8.1 보고서 종류 28
8.2 Word 보고서의 구성 29
8.3 PowerPoint 보고서의 구성 30
8.4 AI 서술 부분과 결과 그대로 옮기는 부분 31
8.5 '검토 전 초안' 표시 31
8.6 보고서를 고쳐 쓸 때 32

9 오류와 확인 질문 대처 32
9.1 화면에 나오는 메시지 32
9.2 AI가 실행을 멈추거나 되묻는 경우 33
9.3 결과가 예상과 다를 때 34
10 전문가 검토 (검토자용) 34
10.1 검토자 34
10.2 검토 대기 목록 34
10.3 검토 모드 35
10.4 검토하기 36
10.5 수정본 파일 규칙 37
10.6 검토 결과의 다음 단계 반영 38
10.7 권장 검토 순서 38
10.8 검토 기록 39
10.9 검토 화면의 메시지 39
11 구독 관리 (관리자용) 39
11.1 구독 부여 40
11.2 구독 목록 40
11.3 해지와 만료 41
11.4 결제 내역과 결제 취소 41
11.5 구독이 필요 없는 계정 41
11.6 구독 관리 화면의 메시지 41
12 자료와 개인정보 42
12.1 AI가 보는 것과 보지 않는 것 42
12.2 작은 칸 가림 42
12.3 처리하는 언어모델 42
12.4 내 분석을 볼 수 있는 사람 42
12.5 기록 보관 43
13 지원 분석 목록과 요청 예 43
13.1 목록에 없는 분석 51
14 결과 활용 전 확인 사항 52
14.1 측정 방법 52
14.2 측정 결과 52
14.3 측정으로 확인된 약점과 대처 53
14.4 결과를 쓰기 전 점검표 53
15 현재 제한 53
16 자주 묻는 질문 54

항목	내용
버전	0.1 (검토 전 초안)
작성일	2026-10-12
작성	차라투 임창우(초안 작성에 Claude Code 사용)
기준 코드	clinical-agent 90998d9, 등록부 생성 2026-10-27 13:58:45 UTC

- openstat.ai의 “AI 분석” 사용법 안내
- 자료를 고르거나 올리고 → 요청을 써서 결과와 보고서를 받고 → AI의 확인 질문에 답하는 과정을 화면 순서대로 따라감
- 결과를 어디까지 믿을 수 있는지, 쓰기 전에 무엇을 확인해야 하는지도 실제로 잰 품질 수치와 함께 정리

독자별로 먼저 읽을 곳:

독자	먼저 읽을 곳
처음 쓰는 구독 사용자	1장 → 2장 → 3장(따라 해 보기) → 6장 → 7장
보고서가 필요한 사용자	8장, 14장
자기 자료를 올리는 사용자	5장, 12장
전문가 검토자	10장, 8장의 8.5절
openstat 관리자	11장

- 화면 문구는 큰따옴표로 표기. 화면이 바뀌면 문구가 다를 수 있음

1 AI 분석이 하는 일

- 자료를 고르고 원하는 분석을 문장으로 쓰면 AI agent가 알맞은 분석모듈을 골라 실행하고 결과를 설명함
- 연구 전체를 맡기면 분석계획 → 자료 점검 → 계획대로 실행 → 품질 점검 → Word·PowerPoint 보고서 초안까지 진행
- 분석은 미리 검증해 등록한 분석모듈(Agent Skill) 106종으로만 실행. AI가 통계 코드를 그때그때 새로 짜지 않음
  - 분석모듈마다 받는 변수 형식, 실행 전 확인할 조건, 문제가 생겼을 때 할 일이 정해져 있음
  - 연구 전체를 맡기면 품질검증 단계에서 같은 입력으로 한 번 더 실행해 결과표가 같은지 확인
- 등록된 분석 목록: 13장

1.1 해 주는 일과 하지 않는 일

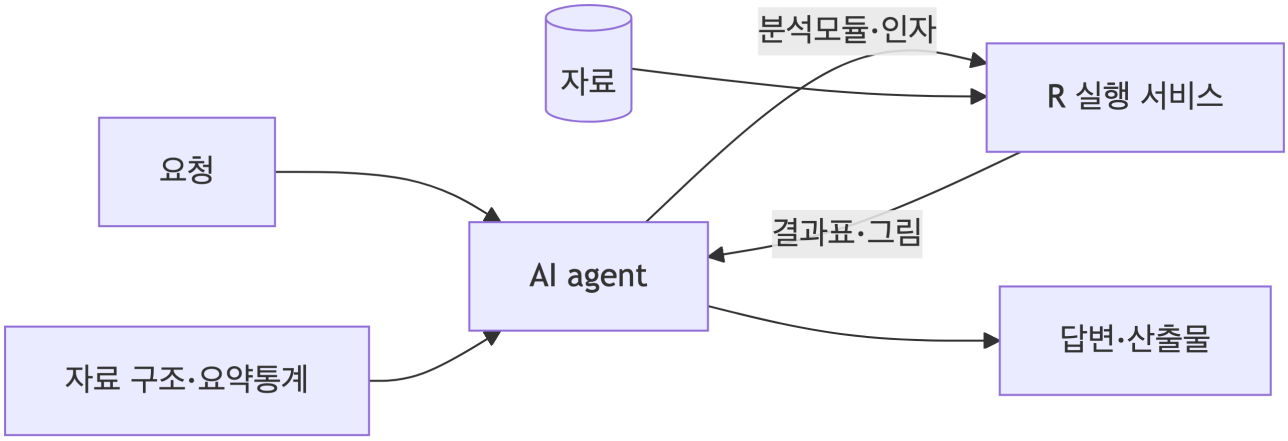
할 수 있는 일	요청 예	결과
분석 하나 실행	“성별에 따라 나이 평균이 다른지 t-test 해 줘”	답변 안의 결과표와 설명
연구 전체 분석과 보고서	“성별에 따른 생존 차이를 KM· log-rank·Cox로 분석하고 논문 형식 보고서 초안(docx, pptx)을 만들어 줘”	분석계획, 데이터 검증, 분석 결과, 그림, 품질검증, 보고서 파일
분석계획서 작성	“치료군별 재발 위험을 비교하는 분석 계획을 세워 줘”	분석계획, 통계분석계획서(SAP) 초안
자료 점검	“분석 전에 데이터에 문제가 없는지 봐 줘”	데이터 검증 결과
통계 방법 질문	“두 그룹 비율 비교에 Fisher 검정과 카이제곱 검정 중 무엇을 써야 해?”	근거를 표시한 답변

하지 않는 일:

- 등록되지 않은 분석 방법 실행. 사용자가 보낸 R 코드도 실행하지 않음
- 자료 가공. 범주 합치기, 0/1 재코딩, 파생 변수 만들기, 나이 구간화, 날짜 계산 기능 없음 → 필요한 변수는 올리기 전에 만들어 둠(5.2절)
- 개별 대상자 값 나열, 자료 원본 내보내기
- 결과 확정. 산출물은 모두 “전문가 검토 전” 상태로 나오고 보고서에는 “검토 전 초안”이 붙음. 통계 전문가 검토 절차는 10장

1.2 동작 방식

1. 오케스트레이션 agent가 요청을 읽고 할 일을 정함
2. 분석이 필요하면 분석모듈 이름과 인자(어떤 변수를 결과변수로, 어떤 변수를 그룹으로 쓸지)를 정해 R 실행 서비스에 보냄
3. R 실행 서비스가 서버에 있는 자료로 계산
4. AI가 결과표를 받아 답변이나 보고서 서술을 씀



- AI(LLM)는 자료의 개별 행 값을 보지 않음
  - 보는 것: 변수 이름·형식·범주·결측 수·요약통계 같은 자료 구조, 분석모듈이 돌려준 결과표(집계값)
  - 자세한 범위: 12장
- 답변과 보고서의 수치는 결과표에서 인용하게 되어 있음
  - 보고서 서술: 결과표에 없는 수치가 들어가면 제출이 거부되고 AI가 다시 씀
  - 분석 하나를 바로 실행한 답변: 분석모듈이 한 번도 성공하지 않았는데 결과에 없는 수치가 들어가면 AI에 한 번 되돌려 보내고, 또 그러면 답변을 막고 "자동 점검에서 막았습니다" 안내를 냄
  - 중요한 수치는 결과 파일과 대조(14장)

1.3 agent 6종과 역할

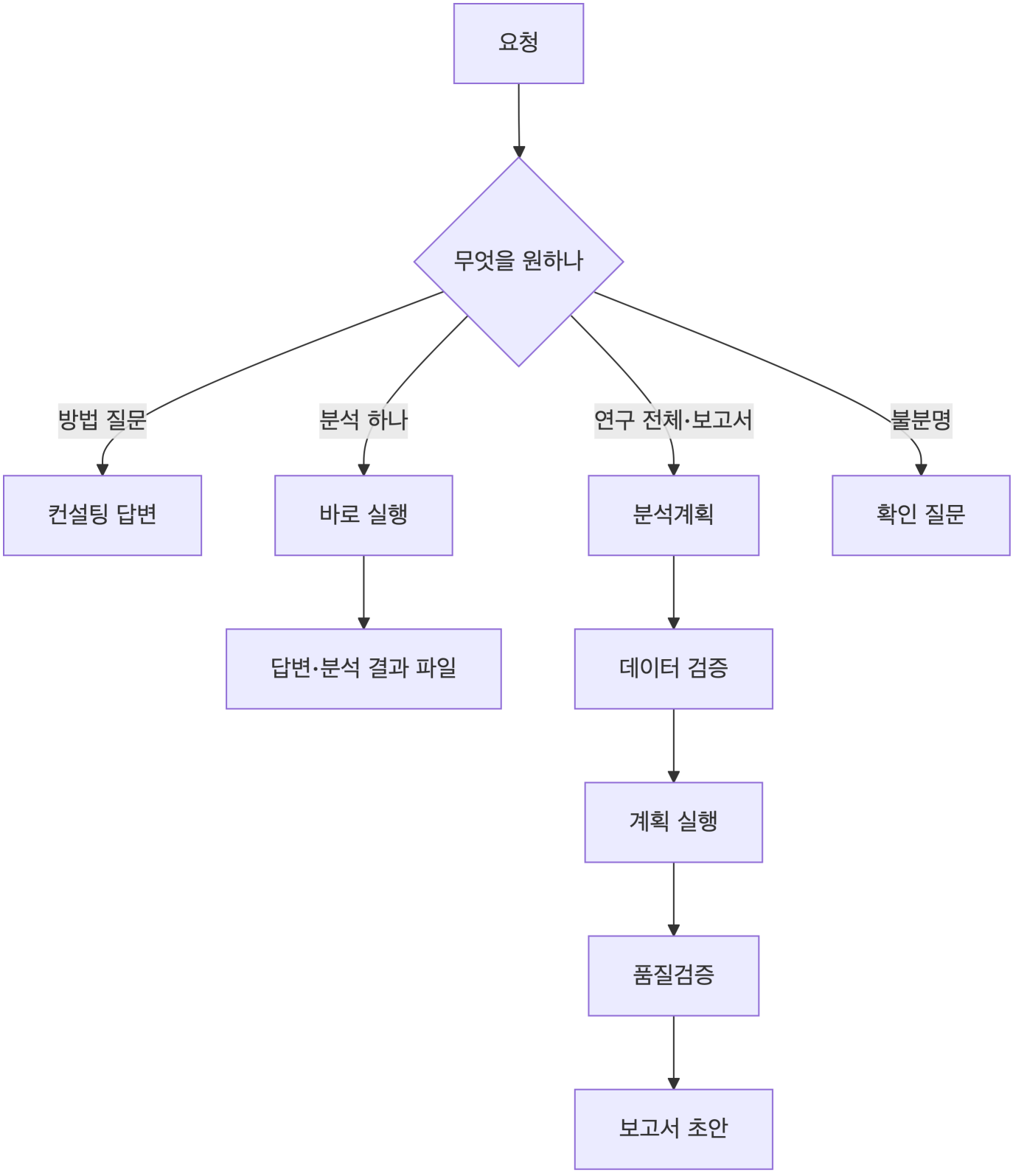
- 화면에는 답변 하나만 보이지만 안에서는 역할이 다른 agent 여섯이 순서대로 일함
- agent를 골라 부를 필요 없음

agent	하는 일	사용자에게 보이는 것
오케스트레이션	요청을 읽고 아래 agent를 순서대로 부름. 목적이나 변수가 불분명하면 확인 질문	답변, 확인 질문
분석설계	연구 질문과 자료 구조로 분석계획 작성. 분석마다 실행 전 검증을 통과해야 계획 접수	분석계획
통계실행	분석 하나를 바로 실행하고 결과 설명. 오류가 나면 정해진 방식으로 되묻거나 멈춤	답변 안의 결과, 분석 결과(바로 실행)
품질검증	계획과 결과 점검(정상 실행, 계획 준수, 다시 실행했을 때 같은 결과, 경고, 결측)	품질검증
리포트생성	결과표·그림을 넣고 방법·결과·요약·제한점을 서술해 docx·pptx 작성	보고서
컨설팅응답	통계 방법 질문에 근거 문서를 인용해 답함. 자료 계산은 하지 않음	답변

- 분석 전 자료 점검(데이터 검증)은 agent가 아니라 R 실행 서비스의 고정 기능
  - AI 판단 없이 정해진 기준으로 결측·범위·코딩·개인정보 의심 항목을 셈

1.4 요청 유형별 처리 경로

- 같은 화면에서 보낸 요청도 원하는 것에 따라 처리 경로가 다름
- 경로마다 남는 것이 다르므로 미리 알아 두면 좋음



- 방법 질문
  - 분석을 실행하지 않고 답함
  - 근거 문장 끝에 출처 표시: `[Skill:JST-TB1-FISHER]`(분석모듈 명세), `[KB:범주형 변수 비교]`(통계 방법 안내 문서의 절 제목)
  - 근거를 못 찾으면 추측하지 않고 전문가 확인을 권함
- 분석 하나
  - 검정·모형·표 하나를 콕 집어 요청하면 통계실행 agent가 바로 실행

    - 답변 안의 표와 설명, 산출물 “분석 결과(바로 실행)” 1건. 분석모듈이 그림을 만들면 그림 파일도 남음
    - 이 산출물도 전문가 검토 대상(검토 전 상태로 시작)
    - 실행이 모두 실패했거나 확인 질문으로 끝나면 산출물이 생기지 않음
    - 분석계획·품질검증·보고서까지 필요하면 아래 경로로 요청. 보고서는 계획 실행 결과만 씀
- 연구 전체·보고서
    - 분석계획 → 데이터 검증 → 계획 실행 → 품질검증 → 보고서 순서로 진행. 단계마다 산출물 파일 생성
    - 데이터 검증에서 실행을 막을 문제(판정 `block`)가 나오면 실행하지 않고 원인을 알린 뒤 멈춤
    - 계획서만 원하면 계획 뒤에 바로 계획서를, 결과 요약만 원하면 요약 문서를 만듦
- 경로는 AI가 요청 문장을 보고 정함
    - “보고서”, “분석계획”, “표와 그림만 모아 줘” 같은 말이 있으면 계획부터 보고서까지 가는 경로
    - “t-test 해 줘”처럼 하나만 콕 집으면 바로 실행

2 시작하기

2.1 로그인

- 차라투 커뮤니티 계정으로 로그인. 따로 가입하는 openstat 계정은 없음

1. openstat.ai 오른쪽 위의 “로그인” 클릭
2. “차라투 커뮤니티를 통해 로그인 중입니다.” 화면이 잠깐 나온 뒤 커뮤니티 로그인 화면으로 넘어감 → 커뮤니티 계정으로 로그인
3. openstat.ai 홈으로 돌아오면 로그인된 상태. 오른쪽 위 버튼이 “로그아웃”으로 바뀜
4. 위쪽 메뉴에서 “AI 분석” 클릭

로그인이 안 된 상태일 때:

- 로그인하지 않은 채 AI 분석 주소를 열면 “로그인이 필요합니다.” 화면과 “차라투 커뮤니티 계정으로 로그인” 버튼이 나옴
- 로그인 유지 시간이 지나면 “토큰이 만료되었습니다.” 화면이 나오고 홈으로 이동 → 다시 로그인
- AI 분석 화면을 쓰는 중에 로그인이 끝나면 화면 전체가 “로그인이 만료되었습니다. 다시 로그인해 주세요.” 안내와 “로그인” 버튼으로 바뀜

2.2 구독

- AI 분석은 유료 구독 사용자에게 제공
- 구독이 없거나 만료된 계정으로 AI 분석을 열면 화면에 아래 안내만 나옴

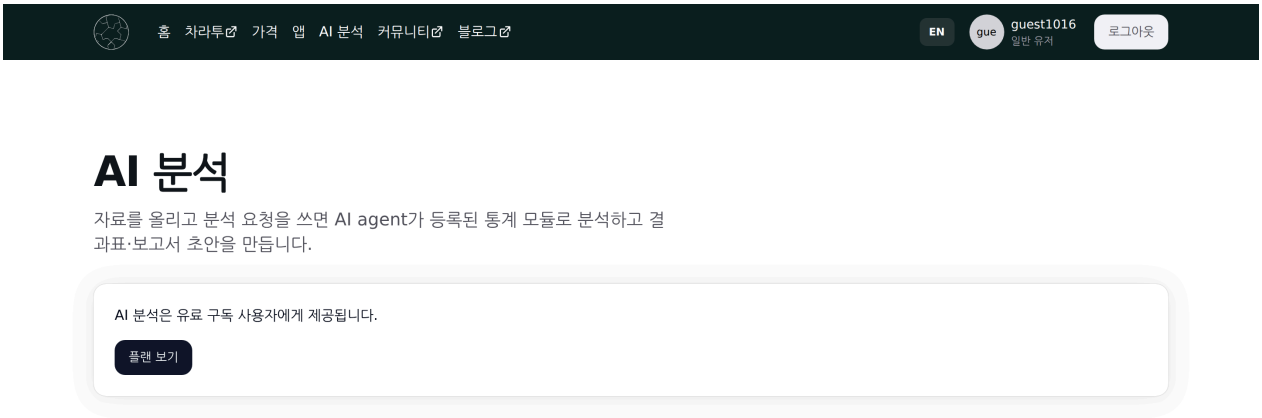


그림 1: 구독이 없는 계정으로 연 AI 분석 화면

- 안내 아래 “플랜 보기”를 누르면 구독 신청 화면으로 이동. 가격 페이지 프로 플랜의 “구독 신청”도 같은 화면
- 관리자가 계정에 직접 부여한 구독도 그대로 쓸 수 있음(11장)

2.2.a 결제로 구독 신청

- 화면 구성: 플랜 카드(플랜 이름·금액·기간), 토스페이먼츠 결제위젯(결제 방법·약관 동의), “₩〈금액〉 결제하기” 버튼
- 시험 환경에서는 위젯에 “테스트 환경이에요. 실제로 결제되지 않아요.”가 보임

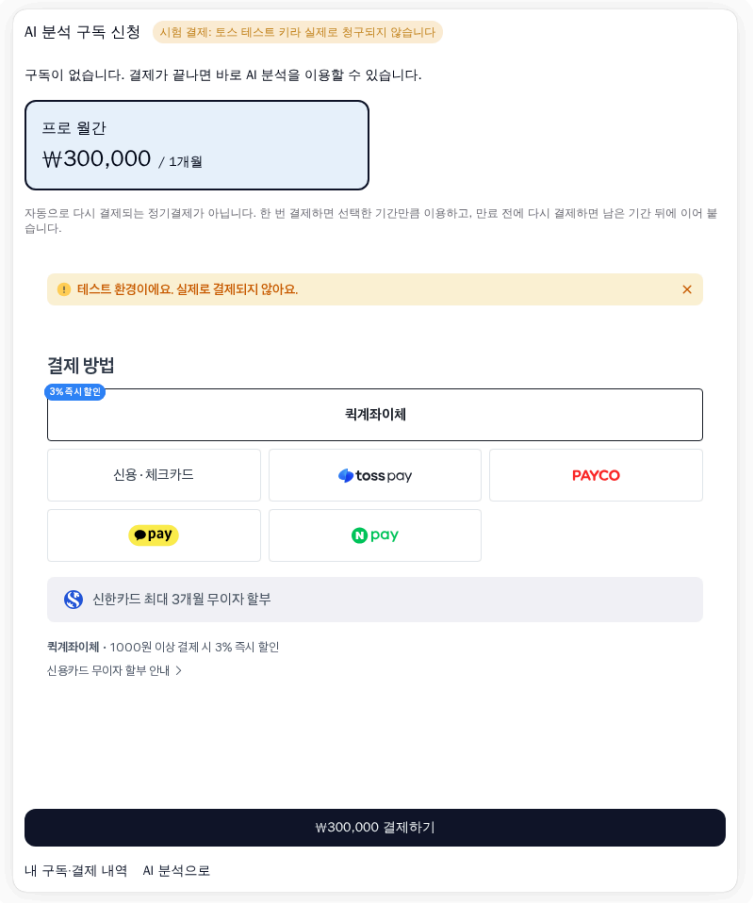


그림 2: 구독 신청 화면(시험 환경)

결제 순서:

1. 플랜 선택
2. 결제위젯에서 결제 방법 선택. 신용·체크카드는 카드사와 할부(일시불 등)까지 고름
3. 필수 약관 동의 확인
4. “₩〈금액〉 결제하기” 클릭 → 토스페이먼츠 결제창에서 결제(카드사 인증·간편결제 로그인)
5. 결제가 끝나면 결제 완료 화면: 플랜, 결제 금액, 결제수단, 승인 시각, 주문번호, 영수증, 구독 만료와 “AI 분석 시작” 버튼

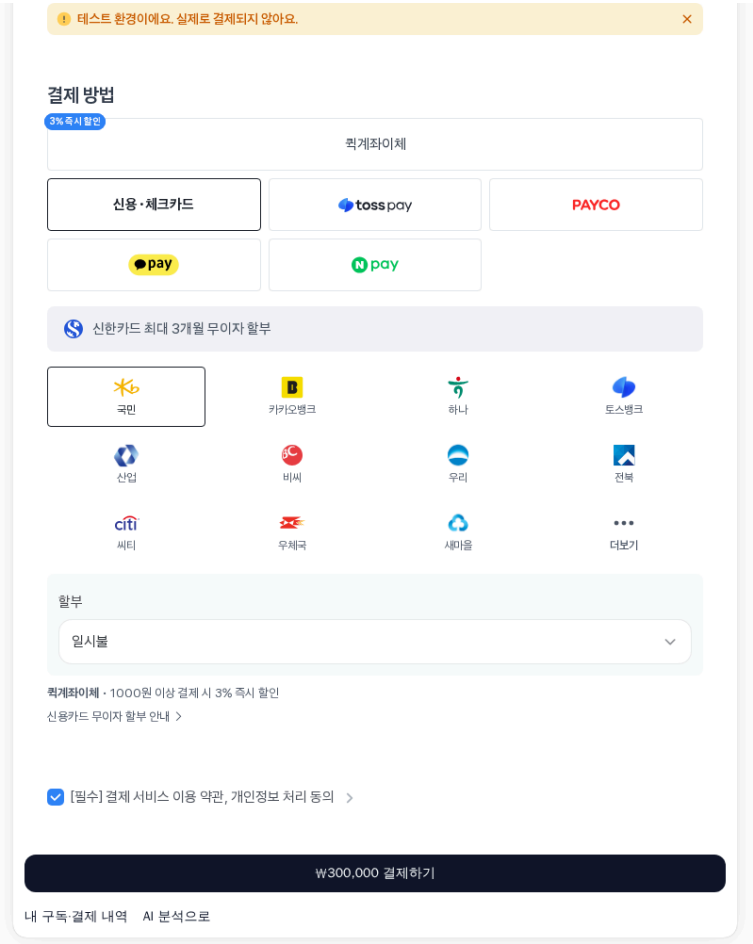


그림 3: 결제 방법 선택(신용·체크카드 → 카드사 → 일시불)

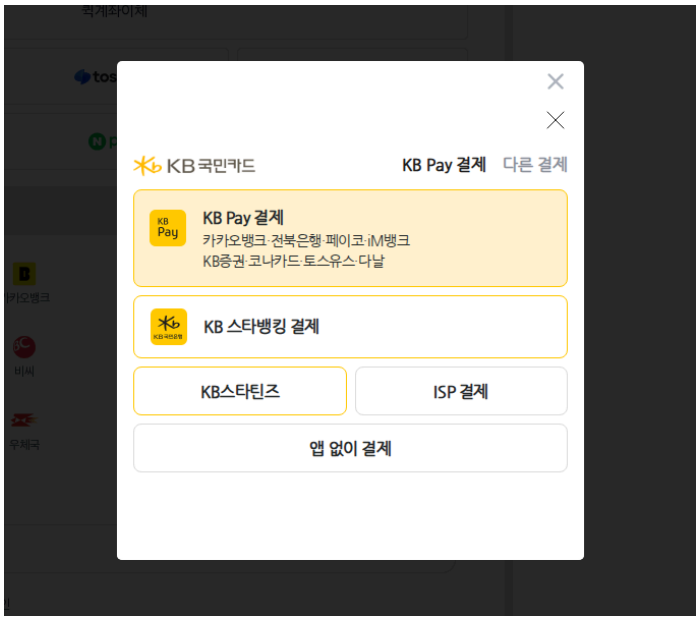


그림 4: 결제하기로 열린 토스페이먼츠 결제창(시험 환경, 카드사 창)

- 금액은 서버가 정함. 화면의 금액을 바꿔 결제하면 승인되지 않음
- 정기결제가 아님: 한 번 결제하면 1개월(연간 플랜은 1년) 이용. 만료 전에 다시 결제하면 남은 기간 뒤에 이어 붙음
- 결제창을 닫으면 “결제를 취소했습니다.” → 결제·구독 변화 없음
- 결제가 실패하면 실패 화면에 결제사가 준 코드와 메시지가 나옴
- 가상계좌는 받지 않음

2.2.b 내 구독·결제 내역

- AI 분석 화면 왼쪽 아래 “내 구독·결제 내역” 링크
- “내 구독”: 이용 상태(이용 중·구독 없음), 출처(토스 결제·관리자 부여), 만료일, “구독 신청” 또는 “구독 연장” 버튼
- “결제 내역”: 주문일, 플랜, 금액, 상태, 결제수단·승인, 영수증·비고. 승인되지 않은 주문(결제창을 닫은 주문 등)은 나오지 않음

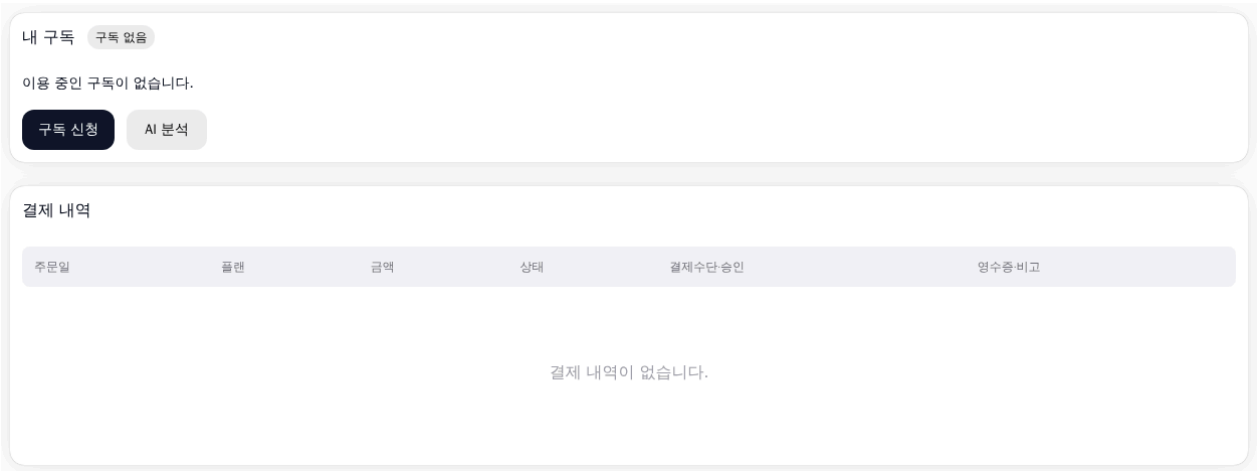


그림 5: 내 구독·결제 내역(결제 전)

구독 상태별 동작:

상태	AI 분석
구독 기간 안	사용 가능
해지했지만 만료일 전	만료일까지 사용 가능
만료일이 지남	위 안내가 나옴
openstat 관리자, 지정된 전문가 검토자	구독 없이 사용 가능

- 만료일은 날짜 단위. 관리자가 정한 만료일 당일 23시 59분 59초(한국 시간)까지 사용 가능

2.3 화면 구성

- 맨 위: “AI 분석” 제목과 “자료를 올리고 분석 요청을 쓰면 AI agent가 등록된 통계 모듈로 분석하고 결과표·보고서 초안을 만듭니다.” 설명
- 그 아래가 작업 영역
  - 넓은 화면: 왼쪽 좁은 열과 오른쪽 넓은 열로 나뉨
  - 좁은 화면: 위아래로 쌓임



그림 6: AI 분석 화면 전체: 왼쪽 새 분석·내 분석, 오른쪽 분석 창

왼쪽 열:

- “새 분석” 카드: 분석 제목을 쓰고 자료를 골라 새 분석 시작(4장)
- “검토 대기” 카드: 전문가 검토자에게만 보임(10장)
- “내 분석” 카드: 내가 만든 분석 목록
  - 최근 것이 위. 항목마다 제목, 만든 날짜, 산출물 수(“산출물 N건”) 표시
  - 아직 없으면 “아직 분석이 없습니다.” 표시

오른쪽 열(분석 창):

- 분석을 고르기 전에는 “새 분석을 시작하거나 내 분석에서 하나를 고르세요.” 표시
- 분석을 고르면 맨 위에 제목과 “자료 〈자료 ID〉 · 만든 시각 〈날짜와 시각〉” 표시
  - 대화가 있으면 오른쪽 위에 “새 대화” 버튼이 생김
- 그 아래: 대화(내 요청과 AI 답변), 요청 입력 칸, 실행 버튼
- 구분선 아래 “산출물” 목록: AI가 만든 파일이 검토 상태와 함께 나옴

이 문서에서 쓰는 말:

말	뜻
분석	“내 분석” 목록의 항목 하나. 자료 하나에 묶이고 그 자료로 한 대화와 산출물을 모두 담음. 다른 자료를 쓰려면 새 분석을 만듦
대화	한 분석 안에서 이어지는 요청과 답변의 묶음. “새 대화”로 끊고 새로 시작 가능
산출물	AI가 만든 파일(분석계획, 분석 결과, 그림, 보고서 등). 대화가 바뀌어도 분석 안에 계속 남음
검토 상태	산출물마다 붙는 “전문가 검토 전”·“승인”·“수정 후 승인”·“반려” 표시

3 따라 해 보기: 예제 자료로 보고서까지

- 처음이라면 폐암 예제 자료로 한 번 끝까지 해 봄
- 순서: 분석 하나 실행 → 확인 질문 → 연구 전체와 보고서
- 단계별 자세한 설명은 뒤의 장에 있음

3.1 1단계: 새 분석 만들기

1. 로그인한 뒤 위쪽 메뉴의 “AI 분석” 클릭
2. “새 분석” 카드의 “분석 제목”에 “폐암 성별 생존 비교(연습)” 입력
3. “예제 자료” 탭 클릭
4. 목록에서 “진행성 폐암 생존 자료 (survival::lung)” 선택
5. “시작하기” 클릭 → 오른쪽에 분석 창이 열리고 위쪽에 “자료 lung” 표시

- 이 자료는 228명의 생존 자료
- 변수: `time`(생존 일수), `status`(1 사망, 0 중도절단), `sex`(Male, Female), `age`, `ph.ecog` 등(4.1절)

3.2 2단계: 분석 하나 실행하기

1. 요청 칸에 아래 문장 입력

```
성별에 따른 생존곡선을 그리고 log-rank 검정과 중앙생존기간을 알려 줘
```

2. “분석 실행” 클릭

- AI가 Kaplan-Meier·log-rank 분석모듈을 골라 실행
- 분석모듈이 돌려주는 표 → AI가 답변에 정리
  - 그룹별 대상자 수·사건 수·중앙생존시간과 95% 신뢰구간 표
  - 시점별 생존율 표
  - log-rank 검정(카이제곱, 자유도, p값) 표
- 답변 아래 “산출물”에 “분석 결과(바로 실행)” 1건과 생존곡선 그림이 생김(1.4절)
  - 분석 결과 파일에는 요청 문장, 실행한 분석모듈과 인자, 결과표, AI 답변이 함께 들어 있음
  - 둘 다 “검토 전” 상태. 검토자가 승인·수정·반려할 수 있음
- 답변에서 확인할 두 가지
  - 쓴 방법이 Kaplan-Meier와 log-rank 검정인지
  - 그룹이 성별(sex)인지

3.3 3단계: 확인 질문에 답해 보기

1. 오른쪽 위 “새 대화” 클릭
2. 일부러 모호하게 요청

```
분석해 줘
```

- 목적과 변수가 없으므로 AI가 무엇을 분석할지 물음

- 확인 질문으로 답이 끝나면 요청 칸 이름이 “답변”으로 바뀜

3. 질문에 맞춰 답 입력

```
성별(sex)에 따라 사망 위험(time, status)이 다른지 보고 싶어. 나이(age)를 보정해 줘
```

4. “보내기” 클릭 → AI가 앞의 질문과 이 답을 함께 보고 이어서 진행

- 2026-10-10 시험에서도 이렇게 확인 질문에 같은 대화로 답하면 이어서 진행됨
- 다만 모호한 요청에 항상 되묻지는 않음 → 실제로 쓸 때는 처음부터 변수를 적음(6.4절)

3.4 4단계: 연구 전체와 보고서 요청하기

1. 다시 “새 대화” 클릭
2. 아래 내용으로 요청

```
성별에 따른 생존 차이를 KM·log-rank·Cox로 분석하고 논문 형식 보고서 초안(docx, pptx)을 만들어 줘
```

- 이번에는 분석계획 → 데이터 검증 → 계획 실행 → 품질검증 → 보고서 순서로 진행
- 2026-10-10 시험 환경에서 이 요청은 69초 걸림. 산출물 8개(분석계획, 데이터 검증, 분석 결과, 그림, 품질검증, 보고서 본문, Word, PowerPoint) 생성
- 계획에 넣는 분석의 수는 AI가 정함 → 그림 수와 산출물 수는 달라질 수 있음
- 답변에 적히는 것: 한 일, 만든 산출물의 ID, 품질검증에서 확인할 항목, 전문가 검토가 필요하다는 점
- 산출물 목록에는 모두 “전문가 검토 전”이 붙어 있음

3.5 5단계: 산출물 확인하기

- 산출물을 아래 순서로 내려받아 봄. 읽는 법은 7장

1. 분석계획(`plan-….json`)
   - 분석 목록에 Kaplan-Meier·log-rank와 Cox 회귀가 있는지
   - 그룹이 `sex`인지
   - Cox 회귀의 보정 변수가 무엇인지
2. 데이터 검증(`data_check-….json`): 종합 판정과 `warn` 항목 확인
3. 분석 결과(`results-….json`): 분석마다 `status`가 `ok`인지, 경고가 있는지 확인
4. 그림(`figure-….png`): 생존곡선 열기
5. 품질검증(`qc_report-….json`): 종합 판정 확인
   - 아직 검토 전이므로 `review` 점검 때문에 `warn`이 나오는 것이 정상
6. 보고서(Word)
   - 첫 쪽의 “검토 전 초안 — 전문가 검토 전에는 외부 제출에 쓰지 않는다”
   - 결과의 표와 그림
   - 끝의 “부록: 실행 기록”
   - 서술의 수치를 결과표와 대조

3.6 6단계: 이어서 해 볼 것

- 같은 대화에서 “결과를 요약해 줘”를 보내면 결과 요약 문서가 생김
- “표와 그림만 모아 줘”를 보내면 AI 서술 없이 표와 그림만 모은 문서가 생김
- 원발성 담즙성 간경변(`pbc`) 예제로 새 분석을 만들어 “치료군별 생존분석 해 줘” 보내 보기
  - `status`가 0/1/2라 AI가 0/1 사건 변수가 필요하다며 되물음
  - 이어서 “간이식을 경쟁위험으로 보고 치료군별 사망 누적발생률을 비교해 줘”로 바꿔 보냄
- 검토자가 있다면 계획과 결과의 검토를 받은 뒤 “기존 결과로 보고서만 다시 만들어 줘”를 보내 보고서의 검토 상태 줄이 바뀌는지 확인(8.5절)

4 새 분석 시작하기

- 분석은 자료 하나에 묶임. 처음 만들 때 고른 자료는 바꿀 수 없음
  - 다른 자료를 쓰려면 새 분석을 만듦
  - 같은 자료로 주제만 바꾸려면 새 분석 대신 분석 창의 “새 대화” 사용(6.5절)

1. 왼쪽 “새 분석” 카드의 “분석 제목” 칸에 제목 입력(예: “대장암 재발 위험요인 분석”)
   - 제목은 “내 분석” 목록에 보임. 분석계획에 제목이 따로 없으면 보고서 제목으로도 쓰임
   - AI도 제목을 참고함
2. 자료 선택
   - “내 자료 올리기” 탭(처음 열면 이 탭이 선택되어 있음)에서 파일 선택(5장)
   - 또는 “예제 자료” 탭에서 예제 하나 선택(4.1절)
3. 아래 버튼 클릭
   - 버튼 이름: “내 자료 올리기” 탭이면 “올리고 시작하기”, “예제 자료” 탭이면 “시작하기”
   - 제목을 쓰지 않았거나 파일을 고르지 않았으면 버튼이 눌리지 않음
4. 오른쪽에 새 분석 창이 열리고 “내 분석” 목록 맨 위에 추가됨

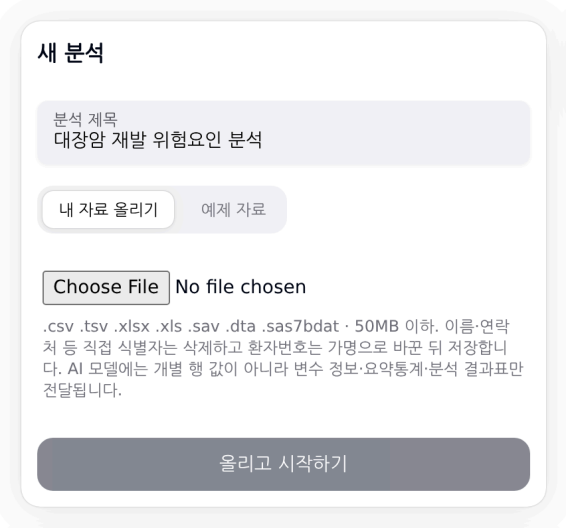


그림 7: “새 분석” 카드

4.1 예제 자료

- 내 자료를 올리기 전에 예제 자료로 연습 가능
- 예제는 R `survival` 패키지에 들어 있는 공개 임상시험 자료. 화면에서는 아래 셋을 고를 수 있음

화면 이름표	자료 ID	행 × 열	설명(R 실행 서비스 카탈로그)
대장암 보조항암요법 임상시험 (survival::colon)	`colon_recur`	929 × 14	대장암 보조항암요법 임상시험(재발 사건 행만, etype == 1)
진행성 폐암 생존 자료 (survival::lung)	`lung`	228 × 10	NCCTG 진행성 폐암 환자 생존 자료. status를 0(중도절단)/1(사망)로 재코딩
원발성 담즙성 간경변 임상시험 (survival::pbc)	`pbc`	312 × 20	원발성 담즙성 간경변 임상시험(무작위 배정 312명). status 0 중도절단/1 이식/2 사망

- 예제 자료로 요청을 쓰려면 변수 이름과 뜻을 알아야 함. 아래는 `survival` 패키지 설명서를 바탕으로 정리한 주요 변수
- 범주 변수의 코드 의미(예: 0과 1이 무엇인지)는 자료 안에 적혀 있지 않아 AI도 모름 → 결과 해석에 필요하면 요청에 적음(예: “sex는 1이 남성이다”)

대장암(`colon_recur`):

- 대장암 수술 뒤 보조항암요법을 비교한 임상시험 자료에서 재발 사건 행만 남긴 것
- 변수: `rx`(치료군: Obs 관찰, Lev 레바미솔, Lev+5FU 레바미솔+5-FU), `sex`(1 남성), `age`(나이), `obstruct`(종양에 의한 장폐색), `perfor`(장천공), `adhere`(주변 장기 유착), `nodes`(암이 발견된 림프절 수), `node4`(양성 림프절 4개 초과),

differ(분화도 1 좋음·2 중간·3 나쁨), extent(국소 침윤 범위 1-4), surg(수술에서 등록까지 기간 0 짧음·1 김), time(재발 또는 중도절단까지 일수), status(1 재발, 0 중도절단), id(대상자 번호)

폐암(lung):

- 진행성 폐암 환자의 생존 자료
- status는 원래 1(중도절단)/2(사망)이던 것을 0/1로 바꿔 둠 → 그대로 생존분석에 쓸 수 있음
- 변수: time(생존 일수), status(1 사망, 0 중도절단), age(나이), sex(Male, Female), ph.ecog(의사가 평가한 ECOG 수행 상태 0-4), ph.karno(의사가 평가한 Karnofsky 점수), pat.karno(환자가 평가한 Karnofsky 점수), meal.cal(식사 열량), wt.loss(최근 6개월 체중 감소, 파운드), inst(기관 번호)

원발성 담즙성 간경변(pbc):

- 무작위 배정된 312명만 남긴 임상시험 자료
- status가 0(중도절단)·1(간이식)·2(사망) 세 값 → 일반 생존분석(Kaplan-Meier, Cox)에 바로 쓸 수 없음
  - 사건을 0/1로 바꾸는 기능이 없음 → 일반 생존분석을 시키면 AI가 0/1 사건 변수가 필요하다며 되물음
- 쓰는 곳: 간이식을 competing risk로 두는 분석(cumulative incidence(CIF), Fine-Gray 모형)이나 그룹 비교 연습. 일반 생존분석은 대장암·폐암 예제로 연습
- 주요 변수: trt(D-penicillamine, Placebo), age, sex(m, f), ascites(복수), hepato(간비대), spiders(거미혈관종), edema(부종 0·0.5·1), bili(빌리루빈), chol(콜레스테롤), albumin(알부민), copper(소변 구리), alk.phos(알칼리성 인산분해효소), ast(AST), trig(중성지방), platelet(혈소판), protime(혈액 응고 시간), stage(조직학적 병기 1-4), time(일수)

4.2 자료 구조 확인하기

- 화면에는 자료의 변수 목록을 따로 보여 주는 칸이 없음
- 분석 창 위쪽에 자료 ID만 나옴(예제는 lung 같은 이름, 올린 자료는 up_로 시작하는 문자열)
- AI는 분석을 시작할 때 자료 구조(변수 이름, 형식, 결측 수, 범주 목록, 요약통계)를 받음 → "이 자료에 어떤 변수가 있는지 표로 보여 줘"처럼 물어볼 수 있음
  - 답은 AI가 정리한 것 → 정확한 열 이름은 내 원본 파일과 업로드 처리 결과를 함께 보고 확인
- AI에게 주지 않는 정보
  - 올린 자료: 개인 한 명의 값이 될 수 있는 최솟값·최댓값
  - 범주가 30개를 넘는 열(가명 ID, 자유 텍스트 등): 어느 자료든 값 목록 없이 범주 개수만 줌

5 내 자료 올리기

- 내 자료로 분석하려면 "새 분석" 카드의 "내 자료 올리기" 탭에서 파일을 고르고 "올리고 시작하기" 클릭
- 파일은 서버에서 식별자 열 삭제 → 가명처리 → 재식별 위험 점검을 거쳐 정제본으로 저장. 분석은 이 정제본으로 함

5.1 지원 형식과 크기 제한

- 받는 형식: .csv, .tsv, .xlsx, .xls, .sav, .dta, .sas7bdat
- 크기: 50MB 이하
- 파일 선택 창도 이 형식만 보여 줌

형식	읽는 방식과 주의할 점
.csv, .tsv	쉼표·탭으로 구분한 글자 파일. UTF-8로 저장. 빈칸과 NA를 결측으로 읽음
.xlsx, .xls	엑셀 파일. 첫 번째 시트만 읽음
.sav, .dta, .sas7bdat	SPSS·Stata·SAS 파일. 값 레이블(예: 1 = 남성)은 지워지고 코드값만 남음

5.2 올리기 전에 준비할 것

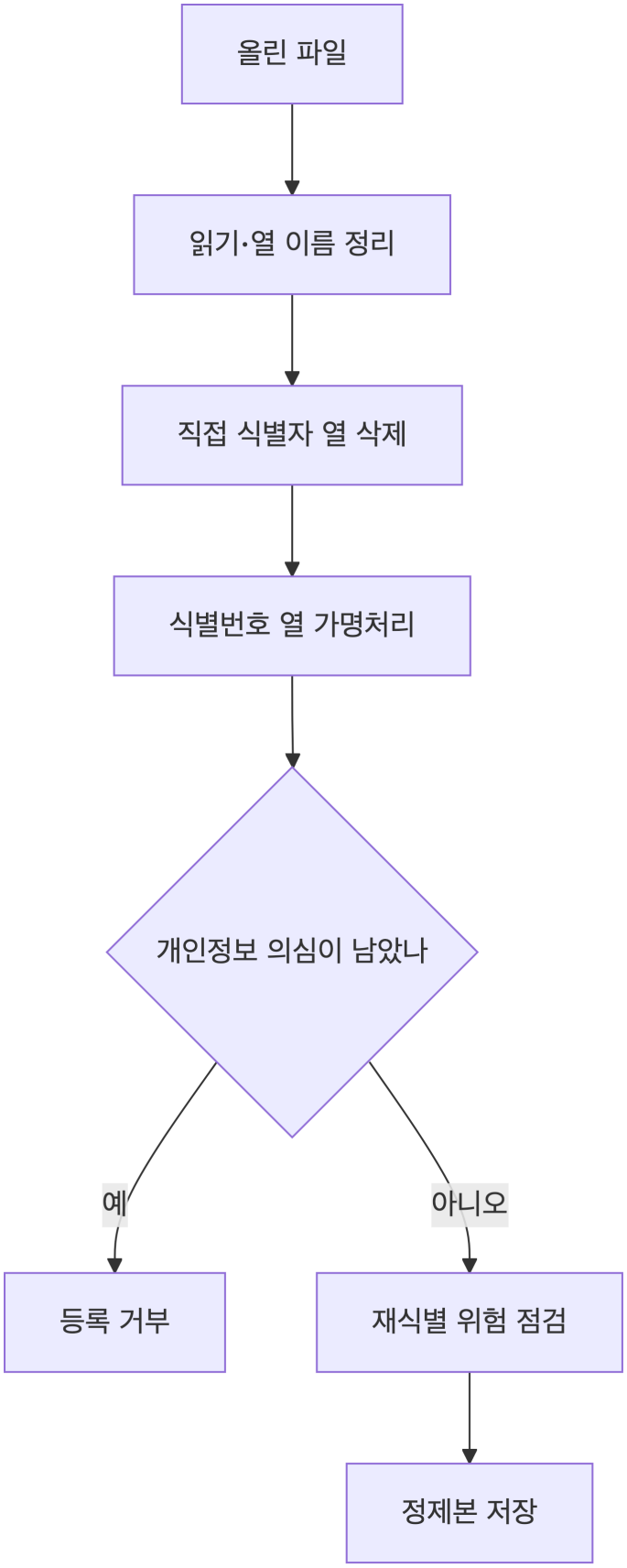
- AI 분석에는 자료를 가공하는 기능이 없음 → 분석에 필요한 형태는 올리기 전에 만들어 둠
- 아래를 확인하면 올린 뒤 되묻는 일이 줄어듦

1. 한 행은 분석 단위 하나(대상자 한 명, 또는 반복측정 자료라면 측정 한 번). 첫 행은 열 이름
   - 합계 행, 설명 행, 병합한 셀은 지움

2. 열 이름은 영문·숫자·밑줄로
    - 공백이나 특수문자가 있으면 R 이름 규칙에 맞게 바뀜(공백은 점으로, 숫자로 시작하면 앞에 X가 붙음)
    - 바뀐 이름은 화면에 따로 표시되지 않음
3. 분석에 쓸 열 이름에 아래 5.4절의 식별자 단어가 들어가지 않게 함
    - 예: 출생 체중을 `birth_weight`로 두면 `birth`가 들어가 있어서 열 전체가 지워짐 → `bwt`처럼 바꿔 둠
4. 생존분석의 사건 변수는 0과 1로(1 = 사건, 0 = 중도절단)
    - 추적 시간은 0보다 큰 숫자로 계산해 둠
    - 날짜 두 개를 주고 기간을 계산하게 할 수는 없음
5. 범주 변수는 가능하면 1/2 같은 숫자 대신 글자 값(Male/Female, 치료/대조)으로
    - AI는 코드의 뜻을 짐작하지 않음 → 숫자 코드는 결과표와 답변에도 숫자로 나옴
6. 결측은 빈칸으로. 999나 –9 같은 숫자로 결측을 적으면 실제 값으로 계산됨
7. 나이 구간, 합친 범주, 파생 지표처럼 분석에 쓸 변수는 미리 만들어 둠

5.3 업로드 후 처리 과정

- “올리고 시작하기”를 누르면 파일이 서버로 가서 아래 순서로 처리됨
- 화면에는 처리가 끝난 뒤 결과가 한 번에 나옴



1. 직접 식별자 열 삭제
   - 열 이름에 이름·연락처·주소·주민등록번호·생년월일을 뜻하는 단어가 있으면 열 전체 삭제
   - 글자 값 안에 주민등록번호·휴대전화 번호·유선전화 번호(`02-123-4567`처럼 구분자가 있는 것)·이메일 형태가 한 건이라도 섞여 있어도 열 전체 삭제

    - 예: 메모 열에 “보호자 연락처 010-…” 같은 내용이 한 줄만 있어도 그 메모 열이 지워짐
    - 숫자 열은 값의 절반 이상이 주민등록번호 형태(13자리, 앞자리 0이 빠진 12자리 포함)면 열 전체 삭제
2. 환자번호·차트번호 같은 식별번호 열은 지우지 않고 가명으로 바꿈
    - 값마다 16자리 문자열로 바뀜
    - 같은 번호는 같은 가명이 됨 → 한 사람의 여러 행을 묶는 데는 계속 쓸 수 있음
3. 처리한 뒤 자료를 다시 점검. 개인정보로 보이는 열이 남아 있으면 등록하지 않음
    - 가명으로 바꾼 열은 이 점검에서 뺌(16자리 가명 안의 숫자가 우연히 번호 형태가 되어 등록이 거부되지 않게)
4. 재식별 위험 점검
    - 나이·성별·우편번호·지역·인종 같은 준식별자 열을 찾아 그 값 조합이 같은 사람이 몇 명씩 있는지 셈
    - 이 결과로 등록을 막지는 않음. 위험 등급만 알려 줌
5. 처리한 자료(정제본)만 서버에 남김. 올린 원본 파일은 처리가 끝나면 성공·실패와 관계없이 지움

- 이후 분석은 모두 정제본으로 함
    - 지워진 열은 분석에 쓸 수 없음
    - 가명처리한 열은 원래 값이 아님

5.4 열 이름 기준 처리 규칙

- 영문 단어: 열 이름을 소문자로 바꾼 뒤, 단어가 이름 전체이거나 앞뒤가 밑줄(_)·점(.)·숫자·한글로 끊긴 한 부분이면 걸림
    - `patientName`, `PatientID`처럼 대문자로 낱말을 나눈 이름은 대문자 앞에서 끊어 봄
    - 걸림: `patient_name`, `name.kor`, `tel_home`, `PatientName`, `환자ID`
    - 안 걸림: `username`, `telomere`, `width`
- 한글 단어: 붙여 쓴 이름이 많으므로 이름 안 어디에 있어도 걸림(공백·밑줄·점은 빼고 봄)
    - 걸림: `환자이름`, `보호자연락처`, `휴대폰번호`, `집 주소`, `환자 번호`
- 직접 식별자와 식별번호 단어가 함께 있으면 직접 식별자로 보고 열을 지움

규칙	열 이름 단어	처리
직접 식별자	영문 `name`, `firstname`, `lastname`, `fullname`, `surname`, `givenname`, `familyname`, `patientname`, `ptname`, `phone`, `telephone`, `tel`, `cellphone`, `mobile`, `email`, `e_mail`, `mail`, `addr`, `address`, `ssn`, `rrn`, `jumin`, `birth`, `birthdate`, `birthday`, `dob` / 한글 성명, 이름, 성함, 환자명, 보호자명, 전화, 연락처, 휴대폰, 핸드폰, 이메일, 메일, 주소, 주민, 생년월일, 생일	열 삭제
식별번호	영문 `id`, `pid`, `patientid`, `ptid`, `subjectid`, `subjid`, `usubjid`, `chart`, `chartno`, `mrn`, `hospno` / 한글 환자번호, 등록번호, 차트번호, 병록번호, 연구번호, 대상자번호, 식별번호, 환자코드, 아이디	가명으로 바꿈
준식별자(재식별 위험 점검)	`age`, 나이, `sex`, `gender`, 성별, `zip`, 우편번호, `region`, 지역, 시도, `race`, 인종	그대로 두고 위험 점검에만 씀. 열 이름이 이 단어와 정확히 같을 때만 해당

- `id`가 식별번호 단어 → `visit_id`, `id_group` 같은 열도 가명으로 바꿈
    - 분석에 쓸 숫자나 범주가 이런 이름이면 올리기 전에 이름을 바꿈

5.5 처리 결과 확인하기

- 처리가 끝나면 “새 분석” 카드 아래에 결과가 나옴
- 이 결과는 올린 직후 이 카드에만 보이고 분석 창에는 저장되지 않음 → 화면을 새로 고치기 전에 확인하고 필요하면 적어 둠



그림 8: 업로드 직후 처리 결과(합성 자료)

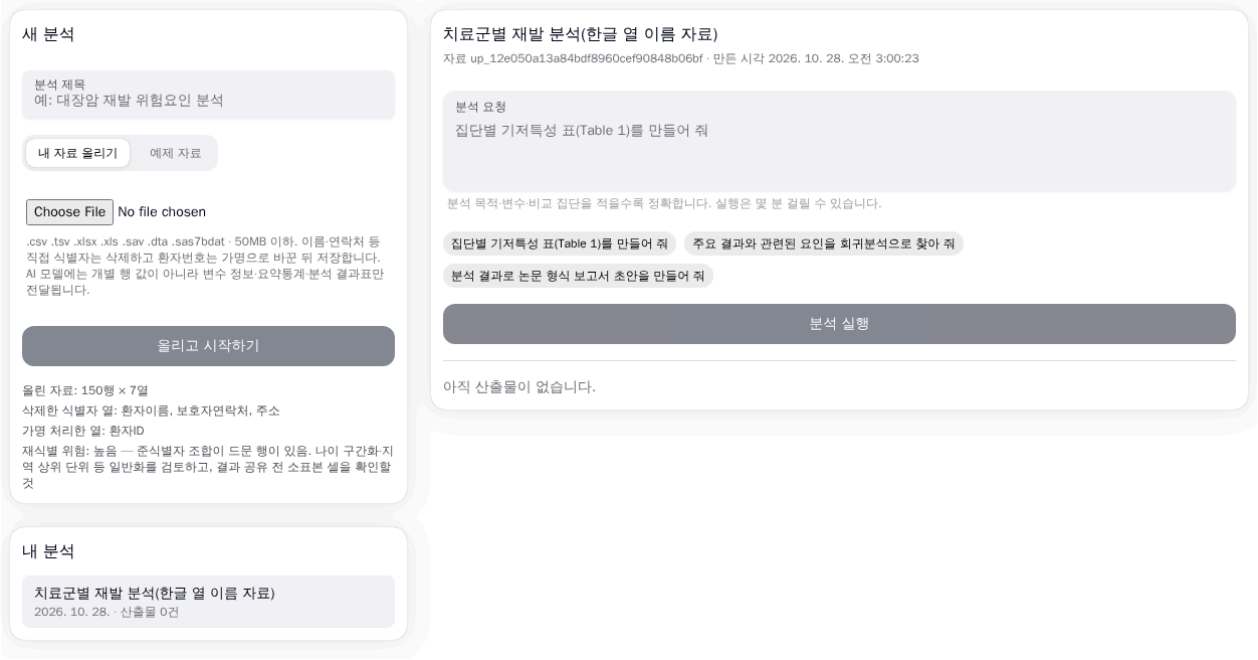


그림 9: 붙여 쓴 한글 열 이름 자료의 처리 결과(합성 자료: 환자이름·보호자연락처·주소 삭제, 환자ID 가명)

화면 표시	뜻	확인할 것
“올린 자료: N행 × M열”	정제본의 크기. 열 수는 지운 열만큼 줄어듦	행 수가 원래 자료와 같은지
“삭제한 식별자 열: …”	지운 열 이름	분석에 필요한 열이 들어 있지 않은지
“가명 처리한 열: …”	가명으로 바꾼 열 이름	분석 변수로 쓸 열이 들어 있지 않은지
“재식별 위험: 낮음/중간/높음 — …”	준식별자 조합 점검 결과	높음·중간이면 아래 설명대로 판단

- 해당하는 열이 없으면 그 줄은 나오지 않음. 준식별자 열이 하나도 없으면 재식별 위험 줄도 나오지 않음
- 분석에 필요한 열이 지워졌거나 가명으로 바뀌었으면 이 분석은 쓰지 않음 → 열 이름을 바꾼 파일로 새 분석을 만듦

재식별 위험 등급(준식별자 값 조합이 같은 사람 수로 정함):

등급	기준	화면 안내
높음	조합이 같은 사람이 1명뿐인 행이 있음	준식별자 조합이 드문 행이 있으니 나이 구간화·지역 상위 단위 같은 일반화를 검토하고 결과 공유 전 소표본 칸을 확인하라는 안내
중간	조합이 같은 사람이 5명 미만인 행이 있음	위와 같음
낮음	모든 조합에 5명 이상 있음	없음

- 나이를 한 살 단위 숫자로 두면 성별과 조합했을 때 드문 조합이 생기기 쉬움
- 등급이 높게 나와도 분석은 진행됨
- 다만 결과표의 작은 칸(1~4명)이 특정인을 드러낼 수 있음 → 결과를 논문이나 발표에 쓰기 전에 그런 칸을 확인
- 자료 자체를 공유할 계획이면 나이를 구간으로, 지역을 상위 단위로 바꾼 파일로 다시 올리는 방법 검토
- 올리기가 실패하면 버튼 아래에 빨간 글씨로 이유가 나옴. 자주 나오는 메시지와 대처는 9장의 표에 모음

6 요청 쓰는 법

- 분석 창의 요청 칸 이름은 “분석 요청”
  - 칸 아래 안내: “분석 목적·변수·비교 집단을 적을수록 정확합니다. 실행은 몇 분 걸릴 수 있습니다.”
- 새 분석을 처음 열면 칸 아래에 예시 요청 세 개가 있음. 누르면 그 문장이 칸에 들어감
  - “집단별 기저특성 표(Table 1)를 만들어 줘”
  - “주요 결과와 관련된 요인을 회귀분석으로 찾아 줘”
  - “분석 결과로 논문 형식 보고서 초안을 만들어 줘”
- 예시 요청은 출발점
  - 그대로 보내면 어떤 변수로 집단을 나눌지, 무엇을 결과로 볼지를 AI가 정하거나 되물음
  - 변수 이름을 넣어 고친 뒤 보냄

1. 요청 칸에 요청 입력
2. “분석 실행” 클릭

- 실행 중에는 버튼이 “분석 중”으로 바뀌고 눌리지 않음
- 대화가 시작된 뒤에는 버튼 이름이 “보내기”로 바뀜

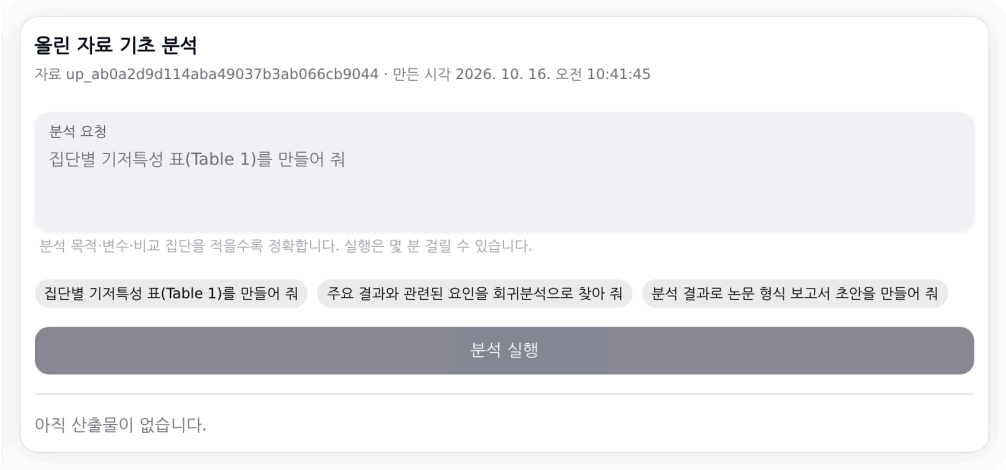


그림 10: 분석 창의 요청 칸과 예시 요청

6.1 요청에 넣을 내용

- AI가 요청을 정확히 실행하려면 무엇을 알고 싶은지와 어떤 변수를 쓰는지가 필요
- 아래 요소를 아는 만큼 적음

요소	예	빠지면
알고 싶은 것(목적)	치료군에 따라 재발 위험이 다른지	AI가 되묻거나 흔한 분석을 골라 실행
결과변수	재발까지 시간 `time`, 재발 여부 `status`	AI가 자료 구조를 보고 고름
비교 집단·노출	치료군 `rx`	위와 같음
보정 변수	나이 `age`, 성별 `sex`, 림프절 수 `nodes`	보정 없이 하거나 AI가 고름
방법(알면)	Kaplan-Meier, log-rank 검정, Cox 회귀	AI가 자료 형식에 맞춰 고름
기준값	landmark 기준 365일, 표본수 계산의 유의수준·검정력	기본값으로 실행될 수 있음
자료 특성	한 사람이 여러 번 측정됨, 병원별로 묶여 있음	일반 모형으로 실행될 수 있음
코드 의미	`sex`는 1이 남성	결과에 코드값이 그대로 나옴
원하는 결과물	결과표만 / 분석계획서 / 논문 형식 보고서 Word·PowerPoint / 영문	답변만 받음

- 변수는 자료에 있는 이름 그대로 쓰는 것이 가장 확실
- 이름을 조금 틀리게 쓰거나 우리말로 써도("림프절 수") AI가 자료 구조에서 맞는 변수를 찾는 편. 비슷한 이름이 여럿이면 되물음

6.2 고쳐 쓴 예

처음 요청	문제	고친 요청
"분석해 줘"	목적도 변수도 없음. AI가 확인 질문을 함	"대장암 예제에서 치료군(rx)별로 재발(time, status) 위험이 다른지 Kaplan-Meier 곡선과 log-rank 검정, 나이·성별·림프절 수(nodes)를 보정한 Cox 회귀로 분석해 줘"
"주요 결과와 관련된 요인을 회귀분석으로 찾아 줘"	결과변수와 후보 요인이 없음	"폐암 예제에서 사망(time, status)과 관련된 요인을 나이, 성별, ph.ecog로 Cox 회귀분석해 줘"
"성별 landmark 분석 해 줘"	기준 시점이 없음. 기준 시점은 결과를 보기 전에 정해야 함	"1년(365일)을 기준으로 landmark 분석해서 성별 생존을 구간별로 비교해 줘"
(PBC 예제) "치료군별 생존분석 해 줘"	`status`가 0/1/2라 일반 생존분석에 맞지 않음	"간이식을 경쟁위험으로 보고 치료군별 사망 누적발생률을 비교해 줘"
"성별 차이를 봐 줘"	무엇의 차이인지 없음	"성별에 따라 나이와 양성 림프절 수 평균이 다른지 비교해 줘"
"표본수 계산해 줘"	효과 크기와 조건이 없음	"대조군 사건률 0.036/인년, 치료군 0.06/인년, 연구 4년(등록 3년), 탈락률 0.02/년일 때 로그순위 검정 표본수를 구해 줘"

- 표본수 계산은 자료가 필요 없는 분석. 다만 화면에서는 자료를 골라야 분석을 시작할 수 있음
  - 예제 자료 아무것이나 골라 시작하면 됨
  - 계산에는 자료 내용을 쓰지 않음

6.3 요청 종류별 예

원하는 것	요청 예	나오는 것
방법 질문	“두 그룹 비율 비교에 Fisher 검정과 카이제곱 검정 중 무엇을 써야 해?”	근거 표시가 붙은 답변. 산출물 없음
표 하나	“치료군별로 나이, 림프절 수, 장폐색 여부의 기술통계표를 만들어 줘”	답변 안의 결과표, 분석 결과(바로 실행)
검정·모형 하나	“성별에 따른 생존곡선을 그리고 log-rank 검정과 중앙생존기간을 알려 줘”	답변 안의 결과, 분석 결과(바로 실행), 그림
연구 전체와 보고서	“성별에 따른 생존 차이를 KM·log-rank·Cox로 분석하고 논문 형식 보고서 초안(docx, pptx)을 만들어 줘”	분석계획, 데이터 검증, 분석 결과, 그림, 품질검증, 보고서 본문, Word, PowerPoint
분석계획서	“치료군별 재발 위험을 비교하는 분석 계획을 세우고 통계분석계획서(SAP) 초안을 만들어 줘”	분석계획, 보고서 본문, SAP 문서
결과 요약	(분석 결과가 있을 때) “결과를 요약해 줘”	결과 요약 문서
표·그림 묶음	(분석 결과가 있을 때) “표와 그림만 모아 줘”	표·그림(TLG) 문서. AI 서술 없음
자료 점검	“분석 전에 데이터에 문제가 없는지 봐 줘”	데이터 검증
다른 언어·형식	“같은 결과로 영문 논문 보고서를 Word로만 만들어 줘”	영문 Word 보고서

- “분석 하나”로 처리되는 요청은 답변과 “분석 결과(바로 실행)” 파일만 남음(1.4절)
  - 결과 요약·표·그림 묶음·보고서는 계획을 실행한 “분석 결과”만 씀. 바로 실행한 결과는 쓰지 않음
- 보고서까지 필요하면 “분석계획을 세워 실행하고”, “보고서”, “표와 그림만 모아 줘”처럼 계획을 거치는 요청으로 씀
- 분석 결과가 아직 없는데 보고서나 요약을 요청하면 AI가 계획과 실행부터 함

6.4 확인 질문에 답하기

- 확인 질문: AI가 실행하지 않고 질문으로 답을 끝내는 것
- AI가 확인 질문을 하는 경우
  - 목적·결과변수·노출이 불분명할 때
  - 분석모듈이 실행 전 점검에서 사용자 확인이 필요하다고 판단할 때(예: 자료에 없는 변수, 형식이 맞지 않는 변수, 범주 수가 맞지 않는 그룹 변수)
- 확인 질문으로 답이 끝나면 바뀌는 것
  - 요청 칸 이름: “답변”
  - 칸 아래 안내: “AI가 확인 질문을 했습니다. 여기에 답하면 앞의 대화를 이어서 진행합니다.”

1. 칸에 답 입력
2. “보내기” 클릭 → AI가 앞의 요청과 질문을 함께 보고 이어서 진행



그림 11: AI 확인 질문과 “답변” 칸

답하는 요령:

- 답은 짧아도 됨. 질문에 나온 항목은 빠짐없이 채움
- 질문이 여러 개면 번호를 붙여 답함
- 변수 이름으로 답함
  - 예: AI가 “결과변수와 비교할 집단을 알려 주세요”라고 물으면 “결과는 재발(time, status), 비교 집단은 치료군(rx)”
- 처음 요청을 고쳐 다시 쓰고 싶으면 고친 요청 전체를 답 칸에 써도 됨

주의할 점:

- AI가 질문을 일반 답변 형식으로 하는 경우도 있음
  - 이때는 칸 이름이 “답변”으로 바뀌지 않음. 같은 칸에 답을 쓰면 똑같이 이어서 진행
- 질문에 답할 수 없는 경우도 있음
  - 예: 생존분석 사건 변수가 0/1이 아니라서 묻는 경우처럼 자료를 바꿔야 해결되는 질문
  - AI 분석 안에서 변수를 바꿀 수는 없음 → 자료를 고쳐 새 분석으로 다시 올림
- AI가 항상 되묻지는 않음
  - 품질 측정에서 모호한 요청의 절반 가까이는 되묻지 않고 그럴듯한 기본값으로 실행됨(14장)
  - 확인 질문을 기다리기보다 처음부터 변수와 조건을 적는 편이 나음

6.5 대화 이어가기와 새 대화

- 같은 분석 안에서 요청을 이어 보내면 AI가 지금 대화의 앞선 요청과 답변을 함께 보고 처리
- 같은 대화에서 보낼 것: 확인 질문에 대한 답, “같은 모형에 흡연 여부를 추가해 줘”처럼 앞의 요청을 이어 받는 요청
- 특정 대상만 골라 다시 분석하는 기능(예: “60세 이상만 다시”)은 없음 → 그룹별로 나눠 보려면 subgroup 분석이나 층화 비교 모듈 요청(13장)
- AI가 함께 보는 범위: 지금 대화의 최근 4번의 요청·답변
  - 그보다 앞선 내용은 넘어가지 않음 → 대화가 길어지면 중요한 조건(결과변수, 보정 변수, 원하는 형식)을 요청에 다시 적음
- 주제를 바꿀 때는 분석 창 오른쪽 위의 “새 대화” 클릭 → 다음 요청부터 앞의 대화와 끊고 새로 시작
- 새 대화를 시작하면 앞 대화는 내 화면에서 보이지 않음

  - 기록은 서버에 남아 있음. 전문가 검토자는 검토 모드에서 모든 대화를 봄
- 산출물은 대화가 아닌 분석에 속함
  - 새 대화에서 보고서를 요청해도 그 분석의 가장 최근 분석계획과 분석 결과를 씀 → 앞 대화에서 만든 결과로 보고서를 만들 때 새 대화를 써도 됨
  - 반대로 다른 결과로 보고서를 만들려면 계획부터 다시 세우게 요청해야 함

하려는 일	쓸 것
확인 질문에 답하기, 방금 결과에 이어서 요청하기	같은 대화
같은 자료로 다른 주제를 분석하기	“새 대화”
다른 자료로 분석하기	새 분석(자료를 다시 고르거나 올림)
이미 만든 결과로 보고서만 다시 만들기	같은 대화나 새 대화. “기존 결과로 보고서만 다시 만들어 줘”처럼 다시 분석하지 말라고 적음

6.6 기다리는 시간

- 실행 시간은 요청에 따라 다름

2026-10-10 시험 환경 실측값:

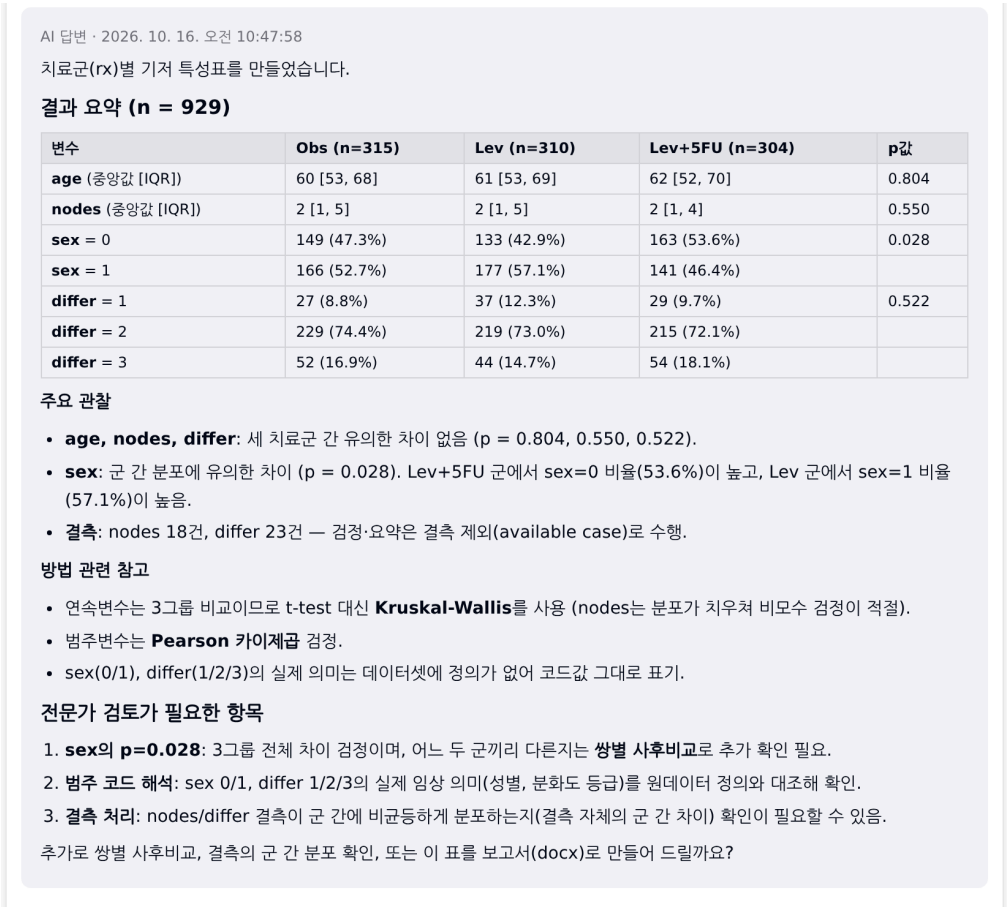
요청	걸린 시간	결과
대장암 예제, Table 1 요청	72초	답변 안의 결과표
폐암 예제, “성별에 따른 생존 차이를 KM·log-rank·Cox로 분석하고 논문 형식 보고서 초안(docx, pptx)을 만들어 줘”	69초	산출물 8개(분석계획· 데이터 검증 · 결과· 그림· 품질검증· 보고서 본문 ·docx·pptx)

- 분석 하나를 실행하는 요청: 품질 측정(2026-10-11, 1,585회 실행)에서 요청부터 답변까지 중앙값 19.7초, 95%가 62.5초 안에 끝남
  - 측정 환경이 달라 화면에서 걸리는 시간과 같지는 않음
- 실행 중에는 창을 닫지 말고 기다림
- 분석모듈 하나의 실행 시간에는 제한이 있음 → 변수가 아주 많거나 반복 계산이 많은 분석(머신러닝 등)은 제한을 넘으면 멈추고 AI가 그 사실을 알림
- 서버가 10분 동안 응답하지 않으면 화면에 “AI 분석 서버가 지금 응답하지 않습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.” 표시 (9장)

7 결과 읽기

7.1 답변

- 요청을 보내면 분석 창에 표시
  - 내 요청: 오른쪽 말풍선
  - AI 답변: 그 아래 회색 상자. 상자 위에 “AI 답변 · 〈날짜와 시각〉”이 적힘
- 답변은 제목, 목록, 표를 갖춘 글로 나옴. 결과표는 화면에서 표로 보임
- 표가 넓으면 옆으로 밀어 봄



AI 답변 · 2026. 10. 16. 오전 10:47:58

치료군(rx)별 기저 특성표를 만들었습니다.

결과 요약 (n = 929)

변수	Obs (n=315)	Lev (n=310)	Lev+5FU (n=304)	p값
age (중앙값 [IQR])	60 [53, 68]	61 [53, 69]	62 [52, 70]	0.804
nodes (중앙값 [IQR])	2 [1, 5]	2 [1, 5]	2 [1, 4]	0.550
sex = 0	149 (47.3%)	133 (42.9%)	163 (53.6%)	0.028
sex = 1	166 (52.7%)	177 (57.1%)	141 (46.4%)	
differ = 1	27 (8.8%)	37 (12.3%)	29 (9.7%)	0.522
differ = 2	229 (74.4%)	219 (73.0%)	215 (72.1%)	
differ = 3	52 (16.9%)	44 (14.7%)	54 (18.1%)	

주요 관찰

- **age, nodes, differ**: 세 치료군 간 유의한 차이 없음 (p = 0.804, 0.550, 0.522).
- **sex**: 군 간 분포에 유의한 차이 (p = 0.028). Lev+5FU 군에서 sex=0 비율(53.6%)이 높고, Lev 군에서 sex=1 비율(57.1%)이 높음.
- **결측**: nodes 18건, differ 23건 — 검정·요약은 결측 제외(available case)로 수행.

방법 관련 참고

- 연속변수는 3그룹 비교이므로 t-test 대신 **Kruskal-Wallis**를 사용 (nodes는 분포가 치우쳐 비모수 검정이 적절).
- 범주변수는 **Pearson 카이제곱** 검정.
- sex(0/1), differ(1/2/3)의 실제 의미는 데이터셋에 정의가 없어 코드값 그대로 표기.

전문가 검토가 필요한 항목

1. **sex의 p=0.028**: 3그룹 전체 차이 검정이며, 어느 두 군끼리 다른지는 **쌍별 사후비교**로 추가 확인 필요.
2. **범주 코드 해석**: sex 0/1, differ 1/2/3의 실제 임상 의미(성별, 분화도 등급)를 원데이터 정의와 대조해 확인.
3. **결측 처리**: nodes/differ 결측이 군 간에 비균등하게 분포하는지(결측 자체의 군 간 차이) 확인이 필요할 수 있음.

추가로 쌍별 사후비교, 결측의 군 간 분포 확인, 또는 이 표를 보고서(docx)로 만들어 드릴까요?

그림 12: 결과표가 표로 보이는 AI 답변

경로별 답변 내용:

- 분석 하나를 실행한 답변: 사용한 분석 방법, 주요 결과(결과표 수치), 해석상 주의점
- 연구 전체를 진행한 답변: 한 일, 만든 산출물(ID), 품질검증에서 확인할 항목, 전문가 검토가 필요하다는 점
  - 산출물 ID(예: `plan-1a2b3c4d`)는 산출물 목록의 파일 이름과 같음
- 방법 질문의 답변: 근거 표시(`[Skill:…]`, `[KB:…]`)가 붙은 설명

답변이 이상해 보일 때:

- 답변 상자에 “답변 없음”이 나오면 AI가 정해진 단계 수 안에 일을 끝내지 못한 것 → 요청을 둘로 나누거나 범위를 줄여 다시 보냄
- 올린 자료를 분석한 답변에는 결과표의 작은 칸이 “<5”로 나올 수 있음
  - AI에게 넘기기 전에 1~4건인 칸을 가리기 때문(12장)
  - 실제 값은 산출물 파일에 있음

7.2 산출물 목록

- 분석 창 구분선 아래 “산출물”에 AI가 만든 파일이 최근 것부터 나옴
- 한 줄에 검토 상태, 종류 이름, 파일 이름(링크), 만든 시각
  - 검토가 있었으면 그 아래 작은 글씨로 “〈결정〉 · 〈검토자〉 · 〈시각〉 · 〈사유〉”
- 목록 위 안내: “AI가 만든 결과는 전문가 검토 전 초안입니다. 검토 상태를 확인하고 쓰세요.”
- 산출물이 없으면 “아직 산출물이 없습니다.” 표시

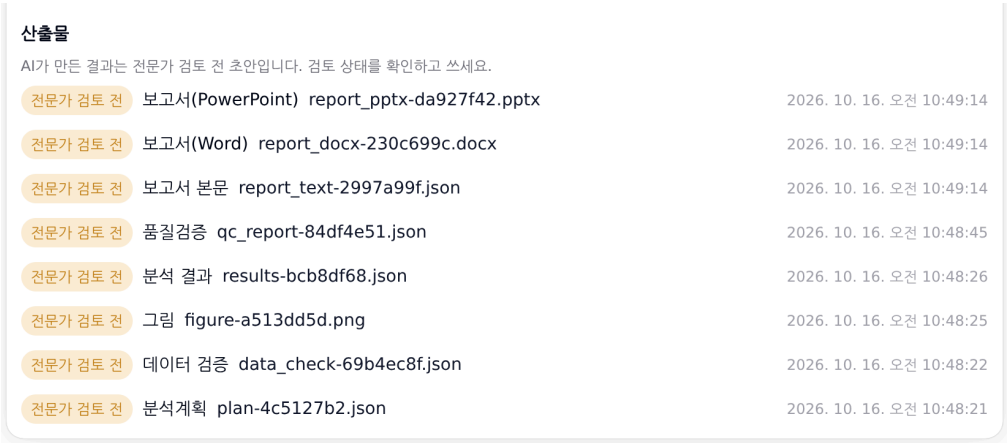


그림 13: 산출물 목록(검토 전)

검토 상태 표시 4가지:

표시	뜻
“전문가 검토 전”	AI가 만든 그대로. 모든 산출물은 이 상태로 생김
“승인”	검토자가 그대로 써도 된다고 판단
“수정 후 승인”	검토자가 수정이 필요하다고 판단. 사유가 있음. 검토자가 수정본을 올렸으면 “검토자 수정본” 표시가 붙은 새 산출물이 따로 생김
“반려”	검토자가 쓰지 말아야 한다고 판단. 사유를 읽음

7.3 산출물 종류

화면 이름	파일	생기는 때	내용
분석계획	`plan-….json`	연구 전체·계획서 요청	연구 목적, 설계, 분석 대상, 결과변수, 노출, 보정 변수, 분석 목록, 제한점
데이터 검증	`data_check-….json`	계획 실행 직전, 자료 점검 요청	종합 판정, 발견 항목, 변수별 요약, 분석별 입력 검증 결과
분석 결과	`results-….json`	계획 실행	분석마다 상태, 결과표, 주석, 경고, 오류, 실행 기록
분석 결과(바로 실행)	`analysis-….json`	계획 없이 요청을 바로 실행해 분석이 하나 이상 성공했을 때	요청, AI 답변, 성공한 분석마다 분석모듈·인자·결과표·출처
그림	`figure-….png`	그림을 내는 분석을 실행할 때(계획 실행·바로 실행)	생존곡선 같은 그림 한 장
품질검증	`qc_report-….json`	계획 실행 뒤	점검 항목별 판정, 종합 판정, AI 검토 의견과 권고
보고서 본문	`report_text-….json`	보고서를 만들 때(표·그림 묶음 제외)	AI가 쓴 방법·결과·요약·제한점 서술(수치 점검을 통과한 것)
보고서(Word)	`report_docx-….docx`	보고서를 만들 때	8장
보고서(PowerPoint)	`report_pptx-….pptx`	보고서를 만들 때	8장

- JSON 파일은 글자 파일 → 웹 브라우저나 메모장으로 열어 볼 수 있음
- 바로 실행한 분석도 산출물로 남아 전문가 검토를 받음(10장)



- 결과를 읽기 쉬운 형태로 보려면 Word 보고서를 받거나 “표와 그림만 모아 줘”로 표·그림 문서를 만듦

7.4 분석계획 읽기

- 분석계획은 무엇을 어떻게 분석할지 정한 문서
- 실행 전에 만들어지므로 결과 수치는 없음
- 분석 목록(`analyses`)의 항목 하나가 분석 하나

항목별 내용:

항목	뜻	확인할 것
`id`	분석 번호(A1, A2 …). 결과와 보고서에서도 같은 번호를 씀	
`role`	역할: `descriptive`(기술), `primary`(주분석), `secondary`(보조분석), `sensitivity`(민감도분석)	주분석이 연구 질문에 맞는지
`purpose`	목적	
`skill_id`	쓸 분석모듈 ID(13장 목록과 같음)	방법이 의도와 맞는지
`params`	인자(결과변수, 그룹 변수, 보정 변수 등)	변수가 맞는지
`rationale`	이 방법을 고른 이유	근거가 타당한지

- 계획의 분석은 모두 실행 전 검증(변수가 있는지, 형식이 맞는지, 실행 조건을 만족하는지)을 통과해야 접수됨
- 검증 통과는 실행할 수 있다는 뜻. 연구 설계상 옳다는 뜻은 아님 → 변수와 방법이 연구 질문에 맞는지는 사람이 봄

7.5 데이터 검증 읽기

- 데이터 검증은 AI의 판단 없이 정해진 기준으로 자료를 점검
- 분석계획이 있으면
  - 계획에 쓴 변수만 봄
  - 계획의 분석마다 입력 검증도 한 번 더 함

종합 판정(`overall`)은 셋 중 하나:

- `block`: 분석 전에 해결해야 함. 연구 전체를 진행하던 중이면 AI가 실행하지 않고 원인을 알린 뒤 멈춤
- `warn`: 확인 필요. 실행은 진행됨
- `pass`: 문제를 찾지 못함

발견 항목(`findings`)의 점검 이름과 기준:

점검 이름	판정	뜻
`variable_exists`	block	분석계획에 쓴 변수가 자료에 없음
`missing`	block	결측이 50%를 넘음
`missing`	warn	결측이 20%를 넘음
`constant`	warn	값이 하나뿐
`extreme_values`	warn	IQR의 3배 밖에 있는 값이 있음
`coding`	warn	대부분 0/1인데 다른 값이 섞여 있거나 대소문자·공백만 다른 범주가 있음
`many_levels`	warn	범주가 50개를 넘음(자유 텍스트나 식별자일 수 있음)
`personal_info`	block	열 이름이나 값이 개인정보 형태(값은 보이지 않고 건수만 나옴)
`identifier_like`	info	행마다 값이 다른 정수(식별번호일 수 있음)
`rare_levels`	info	관측 5건 미만인 범주가 있음

- `block`이 나오면 원인 변수를 빼고 다시 요청하거나, 자료를 고쳐 새 분석으로 올림
- 개인정보 의심 항목은 값을 보여 주지 않고 건수만 적음

7.6 분석 결과 읽기

분석 결과 파일의 `results`에 계획의 분석마다 들어 있는 항목:

항목	뜻
`analysis`	계획의 분석(번호, 목적, 분석모듈 ID, 인자)
`skill`	실행한 분석모듈의 ID, 이름, 방법, 버전
`status`	`ok`(정상) 또는 `error`
`tables`	결과표. 표 이름마다 행 목록
`notes`	분석모듈이 붙인 주석(쓴 검정, 기준 범주 등)
`warnings`	경고(가정 위반, 결측이 많음, 수렴 문제 등)
`error`	오류일 때 코드, 처리 방식, 메시지, 복구 안내
`provenance`	실행 기록: 분석모듈 버전, R 함수, 실행 시각, 인자 해시

- 답변이나 보고서의 수치를 확인할 때는 이 파일의 `tables`와 대조
- 결과표는 R이 계산한 값을 그대로 담은 것

7.7 품질검증 읽기

- 품질검증은 계획과 결과를 정해진 규칙으로 점검하고 AI가 그 결과를 보고 검토 의견을 덧붙인 것
- 점검 항목(checks)마다 pass·warn·fail 중 하나가 붙음

점검	내용
execution	계획의 분석이 모두 정상 실행됐는지
plan_adherence	실행한 분석이 계획(분석모듈·인자)과 같은지
reproducibility	같은 인자로 다시 실행하면 결과표가 같은지
warnings	분석모듈이 낸 경고(하나마다 warn)
method_fit	자료 특성에 맞는 방법인지(예: 표본설계 자료에 일반 검정)
data_quality	계획에 쓴 변수의 결측이 20%를 넘는지
report_grounding	보고서 서술의 수치가 결과에 있는지(품질검증 전에 보고서가 있을 때만)
review	분석계획과 분석 결과의 전문가 검토 상태

- 하나라도 fail이면 종합 판정(overall)은 fail
- 갓 만든 결과는 품질검증이 대개 warn으로 나옴
  - 분석계획과 분석 결과가 아직 "전문가 검토 전"이면 review 점검이 warn이기 때문
- 그 밖의 warn·fail 항목과 review.comments(AI 의견), review.recommendations(권고)를 읽음
  - 의견에 대안 분석모듈 ID가 있으면 13장에서 찾아봄

7.8 내려받기

- 산출물 목록에서 파일 이름을 누르면 파일을 내려받음
- 여는 프로그램
  - Word(.docx)와 PowerPoint(.pptx): 각 프로그램
  - 그림(.png): 이미지 보기
  - JSON: 브라우저나 글자 편집기
- 내려받기도 로그인과 구독 확인을 거침. 내 분석의 파일만 받을 수 있음(검토자는 검토 대기에 올라온 분석의 파일도 받음)

8 보고서 만들기

- 보고서는 리포트생성 agent가 분석계획과 분석 결과로 만듦
- 표와 그림은 R 실행 결과를 그대로 옮김. AI는 방법·결과 해석·요약·제한점 서술만 씀
- 기본은 Word와 PowerPoint를 함께 만듦. 요청하면 한 가지만 만듦

8.1 보고서 종류

종류	문서에 적히는 이름	내용	요청 예	필요한 것
논문	"통계 분석 결과(논문 Methods·Results 초안)"	통계 분석 방법, 분석별 결과 서술·표·그림, 요약, 제한점	"논문 형식 보고서 초안을 만들어 줘"	분석 결과
통계분석계획서(SAP)	"통계분석계획서(SAP) 초안"	연구 목적·설계·대상·결과변수·노출·보정변수, 통계 방법, 분석 목록 표. 결과는 없음	"분석계획서(SAP) 초안을 만들어 줘"	분석계획
CSR 통계 부분	"임상시험 결과보고서(CSR) 통계 부분 초안"	임상시험 결과보고서(ICH E3) 통계 부분의 방법·결과 서술과 연구 개요	"CSR 통계 부분 초안을 만들어 줘"	분석 결과

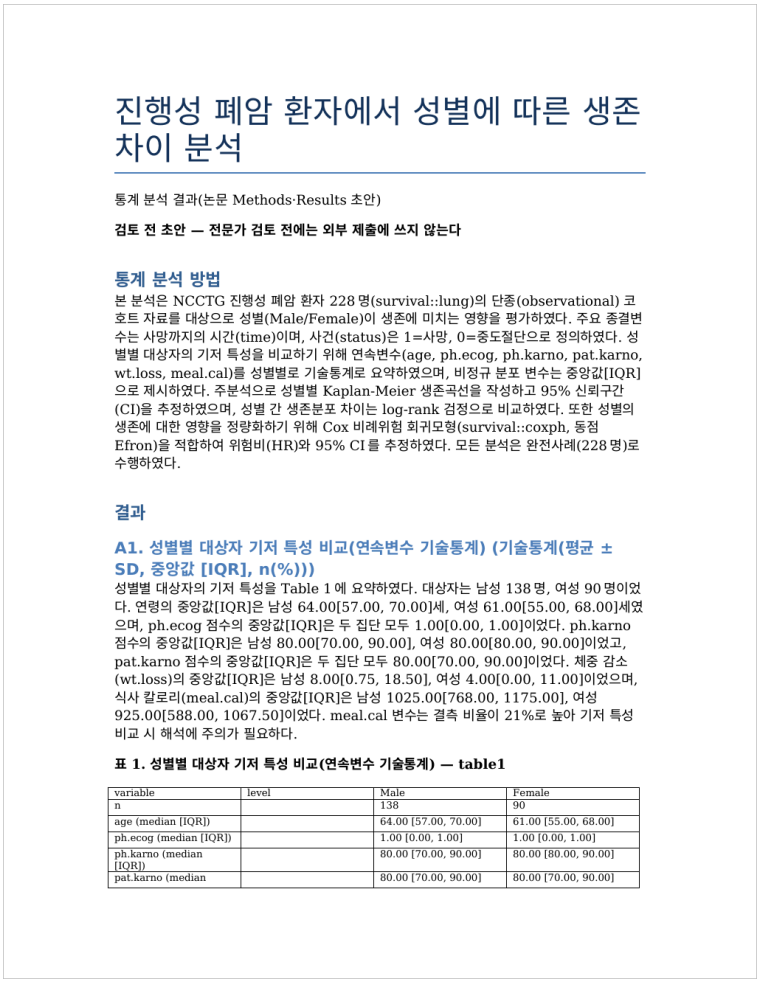
종류	문서에 적히는 이름	내용	요청 예	필요한 것
결과 요약	“분석 결과 요약”	분석마다 핵심 결과 한두 문장(효과 크기·신뢰구간·p값), 전체 결론과 해석상 주의점 3~5문장	“결과를 요약해 줘”	분석 결과
표·그림 묶음(TLG)	“표· 목록· 그림(TLG) 묶음”	결과표와 그림만. AI 서술 없음	“표와 그림만 모아 줘”	분석 결과

- “필요한 것”이 아직 없으면 AI가 분석계획과 실행부터 함
- 언어는 한국어가 기본. “영문으로”라고 쓰면 항목 이름과 서술을 영어로 만듦
- 문서 제목은 분석계획이나 분석의 제목을 그대로 씀

8.2 Word 보고서의 구성

- Word 파일은 아래 순서로 만들어짐. 종류에 따라 없는 항목은 빠짐

1. 제목(분석계획 제목, 없으면 분석 제목)과 문서 종류 이름
2. 검토 상태 한 줄(굵게): “검토 전 초안 — 전문가 검토 전에는 외부 제출에 쓰지 않는다” 또는 “전문가 검토 완료”
3. SAP·CSR이면 연구 목적, 연구 설계, 분석 대상, 결과변수, 노출·비교 변수, 보정 변수
4. 통계 분석 방법
5. SAP이면 분석 목록 표(분석 번호, 구분, 목적, 분석모듈, 근거)
6. 결과
    - 분석마다 “A1. 목적 (방법)” 소제목 아래 서술, “표 1. …” 결과표, “그림 1. …” 그림, 주석(“주:”)과 경고(“경고:”)
    - 실행에 실패한 분석은 “실행 오류: …”로 적힘
7. 요약, 제한점
8. “부록: 실행 기록”: 분석마다 분석모듈과 버전, R 함수, 실행 시각, 인자 해시 앞 12자리
9. 생성 시각과 분석·실행 ID



진행성 폐암 환자에서 성별에 따른 생존 차이 분석

통계 분석 결과(논문 Methods·Results 초안)

검토 전 초안 — 전문가 검토 전에는 외부 제출에 쓰지 않는다

통계 분석 방법

본 분석은 NCCTG 진행성 폐암 환자 228 명(survival::lung)의 단종(observational) 코호트 자료를 대상으로 성별(Male/Female)이 생존에 미치는 영향을 평가하였다. 주요 종결변수는 사망까지의 시간(time)이며, 사건(status)은 1=사망, 0=중도절단으로 정의하였다. 성별별 대상자의 기저 특성을 비교하기 위해 연속변수(age, ph.ecog, ph.karno, pat.karno, wt.loss, meal.cal)를 성별별로 기술통계로 요약하였으며, 비정규 분포 변수는 중앙값[IQR]으로 제시하였다. 주분석으로 성별별 Kaplan-Meier 생존곡선을 작성하고 95% 신뢰구간(CI)을 추정하였으며, 성별 간 생존분포 차이는 log-rank 검정으로 비교하였다. 또한 성별의 생존에 대한 영향을 정량화하기 위해 Cox 비례위험 회귀모형(survival::coxph, 동점 Efron)을 적합하여 위험비(HR)와 95% CI 를 추정하였다. 모든 분석은 완전사례(228 명)로 수행하였다.

결과

A1. 성별별 대상자 기저 특성 비교(연속변수 기술통계) (기술통계(평균 ± SD, 중앙값 [IQR], n(%)))

성별별 대상자의 기저 특성을 Table 1 에 요약하였다. 대상자는 남성 138 명, 여성 90 명이었다. 연령의 중앙값[IQR]은 남성 64.00[57.00, 70.00]세, 여성 61.00[55.00, 68.00]세였으며, ph.ecog 점수의 중앙값[IQR]은 두 집단 모두 1.00[0.00, 1.00]이었다. ph.karno 점수의 중앙값[IQR]은 남성 80.00[70.00, 90.00], 여성 80.00[80.00, 90.00]이었고, pat.karno 점수의 중앙값[IQR]은 두 집단 모두 80.00[70.00, 90.00]이었다. 체중 감소(wt.loss)의 중앙값[IQR]은 남성 8.00[0.75, 18.50], 여성 4.00[0.00, 11.00]이었으며, 식사 칼로리(meal.cal)의 중앙값[IQR]은 남성 1025.00[768.00, 1175.00], 여성 925.00[588.00, 1067.50]이었다. meal.cal 변수는 결측 비율이 21%로 높아 기저 특성 비교 시 해석에 주의가 필요하다.

표 1. 성별별 대상자 기저 특성 비교(연속변수 기술통계) — table1

variable	level	Male	Female
n		138	90
age (median [IQR])		64.00 [57.00, 70.00]	61.00 [55.00, 68.00]
ph.ecog (median [IQR])		1.00 [0.00, 1.00]	1.00 [0.00, 1.00]
ph.karno (median [IQR])		80.00 [70.00, 90.00]	80.00 [80.00, 90.00]
pat.karno (median		80.00 [70.00, 90.00]	80.00 [70.00, 90.00]

그림 14: Word 보고서 첫 쪽

8.3 PowerPoint 보고서의 구성

- PowerPoint 파일은 발표용 요약
- 슬라이드 순서
  1. 표지(제목, 문서 종류, 검토 상태)
  2. 통계 분석 방법(최대 8줄)
  3. SAP이면 분석 목록(최대 10개)
  4. 분석마다 슬라이드 한 장
  5. 요약 슬라이드
- 분석 슬라이드에는 그 분석의 첫 번째 결과표(14행까지)와 첫 번째 그림만 들어감
  - AI가 쓴 결과 서술은 발표자 노트에 들어감
  - 결과표가 14행을 넘으면 슬라이드 아래에 남은 행 수가 영어로 적힘
- 전체 결과는 Word 보고서에서 봄

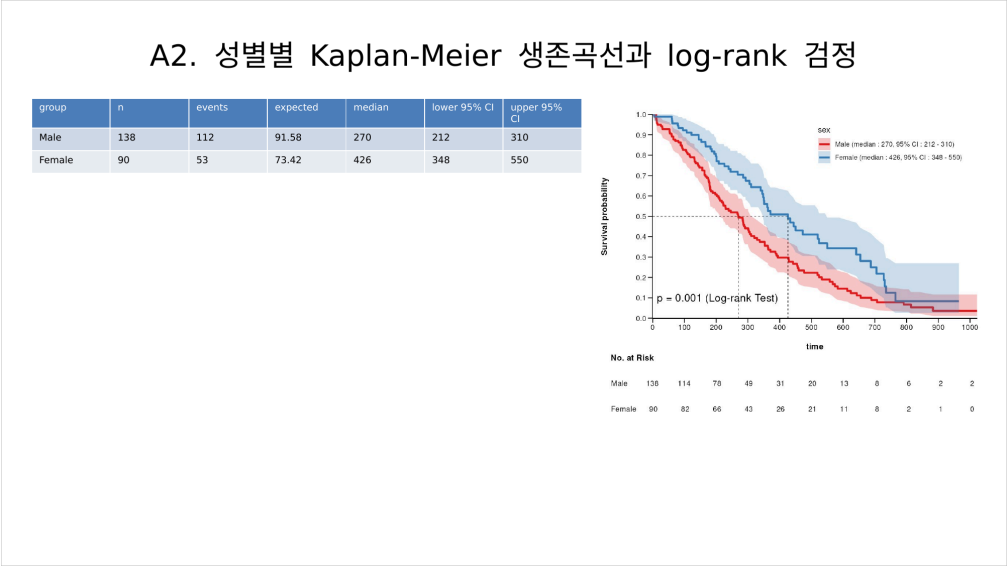


그림 15: PowerPoint 분석 슬라이드

8.4 AI 서술 부분과 결과 그대로 옮기는 부분

- 보고서에서 AI가 쓰는 것은 서술뿐

서술을 받을 때 점검하는 규칙:

- 서술의 수치는 분석 결과의 표·주석이나 분석계획에 있는 값이어야 함
  - 없는 수치가 들어가면 제출이 거부되고 AI가 결과에 있는 값으로 고쳐 다시 씀
  - 이 점검을 통과하지 못하면 보고서가 만들어지지 않음
  - 그래서 반올림하거나 새로 계산한 값(두 값의 차이, 비율, 합계)은 서술에 넣지 못하게 막음 → 결과표의 값을 그대로 인용
  - 유의수준 0.05 같은 관례 상수는 예외
- 범주 코드의 뜻이 계획이나 결과에 없으면 서술에도 코드값 그대로 적음
- 분석모듈이 낸 경고(비례위험 가정, 다중비교 보정 없음 등)는 해석상 주의점이나 제한점에 반영하게 되어 있음
- 올린 자료라면 AI는 1~4건인 칸을 “<5”로 가린 결과표를 보고 씀
  - 가려진 값은 서술에 쓰지 않음
  - 문서에 들어가는 표는 R 결과 그대로라서 작은 칸의 실제 값이 들어 있음 → 외부에 내기 전에 확인

이 점검의 한계:

- 수치가 결과에 있는지만 봄. 잡지 못하는 문제:
  - 효과의 방향을 반대로 씀
  - 유의하지 않은 결과를 강하게 해석
  - 방법 선택이 연구 설계에 맞지 않음
- 이런 부분은 전문가 검토로 확인

8.5 ‘검토 전 초안’ 표시

- 보고서의 검토 상태 줄은 보고서를 만드는 순간의 검토 상태로 정해짐
  - 그 분석의 가장 최근 분석계획과 분석 결과가 모두 “승인” 또는 “수정 후 승인”이면 “전문가 검토 완료”
  - 하나라도 아니면 “검토 전 초안 — 전문가 검토 전에는 외부 제출에 쓰지 않는다”
  - SAP는 분석계획만 봄
- 이미 만든 파일의 문구는 나중에 바뀌지 않음
  - 검토자가 계획과 결과를 승인해도 그 전에 만든 보고서에는 “검토 전 초안”이 그대로 남음
  - 보고서 파일 자체를 승인해도 파일 안의 문구는 바뀌지 않음

“전문가 검토 완료”가 적힌 보고서를 받는 순서:

1. 검토자가 분석계획과 분석 결과를 검토해 승인하거나 수정 후 승인
2. 분석한 사용자가 “기존 결과로 보고서만 다시 만들어 줘”처럼 다시 분석하지 말고 보고서만 만들라고 요청
   - 검토자는 검토 모드에서 요청을 보낼 수 없음 → 분석한 사용자가 해야 함

3. 새로 만든 보고서를 검토자가 검토

> ⚠ 경고
>
> - “전문가 검토 완료”는 분석계획과 분석 결과가 검토를 거쳤다는 뜻. 그 뒤에 AI가 쓴 서술까지 검토했다는 뜻은 아님
> - 서술은 새로 만든 보고서 산출물을 검토자가 따로 승인해야 검토를 거친 것이 됨
> - 반려된 계획이나 결과로 만든 보고서에는 “검토 전 초안”이 적힘

8.6 보고서를 고쳐 쓸 때

- 내려받은 Word 파일은 자유롭게 고쳐 쓸 수 있음. 다만 서비스 밖에서 고친 내용은 기록에 남지 않음
- 검토자가 고친 파일을 기록과 함께 남기려면 전문가 검토의 “수정”으로 수정본을 올림(10장)
- 일반 사용자는 수정본을 올릴 수 없음

9 오류와 확인 질문 대처

- 문제를 알게 되는 방식은 두 가지
  - 서비스 연결·파일 처리 문제: 화면에 빨간 글씨나 안내 문구로 나옴
  - 분석 자체의 문제(변수가 없음, 형식이 맞지 않음): AI가 답변 안에서 설명하거나 확인 질문

9.1 화면에 나오는 메시지

메시지	뜻	할 일
“로그인이 필요합니다.”	로그인하지 않았거나 로그인이 끝남	“차라투 커뮤니티 계정으로 로그인” 클릭
“토큰이 만료되었습니다.”	로그인 유지 시간이 지남. 잠시 뒤 홈으로 이동	다시 로그인
“로그인이 만료되었습니다. 다시 로그인해 주세요.”	AI 분석을 쓰는 중에 로그인이 끝남	“로그인” 클릭. 보내던 요청은 다시 보냄
“AI 분석은 유료 구독 사용자에게 제공됩니다.”	구독이 없거나 만료됨	구독 상태 확인(2.2절)
“AI 분석 서비스에 연결하지 못했습니다. …”	AI 분석 화면을 열 때 서버에 연결하지 못함	잠시 뒤 새로 고침
“AI 분석 서버가 지금 응답하지 않습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.”	AI 서버나 언어모델 서버가 응답하지 않음. 또는 실행이 10분을 넘음	아래 설명 참고
“요청을 처리하지 못했습니다 《번호》”	그 밖의 서버 오류. 50MB를 넘는 파일을 올리면 “(413)”	파일 크기 확인. 같은 요청이 계속 실패하면 요청을 나눠 봄
“지원하지 않는 형식: 〈확장자〉”	받지 않는 파일 형식	받는 형식으로 저장해 다시 올림(5장)
“파일이 50MB를 넘음”	파일이 크기 한도를 넘음	필요한 열만 남기거나 `.xlsx`처럼 압축된 형식으로 저장
“가명처리 뒤에도 개인정보 의심: 〈열 이름〉”	처리한 뒤에도 개인정보로 보이는 열이 남아 등록하지 않음	그 열을 빼거나 값을 정리해 다시 올림
영문 오류 메시지(파일 읽기 실패)	파일을 읽지 못함(손상, 암호 설정, 구분자 문제 등)	파일을 열어 확인하고 CSV(UTF-8)나 `.xlsx`로 다시 저장
“프로젝트 없음”	없는 분석이거나 다른 사용자의 분석	“내 분석” 목록에서 다시 고름

“AI 분석 서버가 지금 응답하지 않습니다.”가 나왔을 때:

- 서버 쪽에서는 실행이 끝까지 진행돼 기록될 수도 있음
- 같은 요청을 바로 다시 보내면 같은 분석이 두 번 돌 수 있음 → 다시 보내기 전에 아래 순서로 확인

1. 화면 새로 고침

2. “내 분석”에서 그 분석을 다시 열기
3. 답변과 산출물이 생겼는지 확인
4. 없으면 요청을 작게 나눠 다시 보냄(예: 계획과 실행을 먼저, 보고서는 다음 요청으로)

다른 화면의 메시지:

- 검토 화면: 10장
- 구독 관리 화면: 11장

9.2 AI가 실행을 멈추거나 되묻는 경우

- 분석모듈은 실행 전에 입력을 점검
  - 점검 조건: 변수가 자료에 있는지, 형식이 맞는지, 그룹 수와 사건 수가 충분한지 등
- 문제가 있으면 오류 코드와 처리 방식을 돌려주고 AI는 그 방식을 따름

처리 방식:

- 확인 질문: 사용자가 정해 주면 해결되는 문제. AI가 무엇을 확인해야 하는지 물음(6.4절)
- 실행하지 않음: 이 자료와 방법으로는 실행할 수 없음. AI가 이유와 대안을 설명
- 경고하고 진행: 실행은 하지만 결과 해석에 주의 필요. 경고는 결과의 `warnings`와 보고서의 “경고:” 줄에 남음
- AI가 인자를 고쳐 다시 시도할 수 있는 문제면 한 번 다시 시도한 뒤 결과를 알림

오류 코드:

- 답변에 오류 코드가 함께 나오기도 함. 자주 나오는 코드는 아래 표
- “AI의 처리” 열: 등록된 분석모듈 명세에서 그 코드에 정해 둔 처리 방식(분석모듈마다 다르면 여럿을 적음)

오류 코드	AI의 처리	뜻	할 일
`E_COL_NOT_FOUND`	확인 질문	자료에 없는 변수 이름을 씀	AI가 제안한 비슷한 이름 중 맞는 것을 골라 답함
`E_TYPE_MISMATCH`	확인 질문	변수 형식이 분석에 맞지 않음(숫자가 필요한 자리에 범주형 등)	다른 변수를 쓰거나 형식에 맞는 분석을 고름
`E_ARG_CONFLICT`	확인 질문	같은 변수를 두 역할에 지정함(결과변수를 보정 변수에도 넣는 등)	한 역할에서 뺌
`E_MISSING_PARAM`	확인 질문	꼭 필요한 변수나 값이 빠짐	빠진 변수나 값을 알려 줌
`E_INVALID_VALUE`	확인 질문	값이 허용 범위를 벗어남	AI가 알려 주는 허용 값으로 다시 정함
`E_GROUP_COUNT`	확인 질문	그룹 수가 방법에 맞지 않음(두 그룹 비교에 세 그룹 변수 등)	세 그룹 이상 비교 방법을 쓰거나 범주를 합친 변수를 만들어 다시 올림
`E_TOO_MANY_LEVELS`	확인 질문	범주가 너무 많음	범주를 합친 변수를 만들어 다시 올리거나 연속변수로 분석
`E_EVENT_CODING`	확인 질문	사건 변수가 0/1이 아님	1 = 사건, 0 = 중도절단인 변수를 만들어 다시 올림
`E_NONPOSITIVE_TIME`	확인 질문 또는 실행하지 않음	추적 시간에 0 이하인 값이 있음	시간 변수를 확인해 고친 자료를 다시 올림
`E_CONSTANT_VARIABLE`	실행하지 않음	값이 하나뿐인 변수	그 변수를 빼고 다시 요청
`E_TOO_FEW_ROWS`	실행하지 않음	분석할 수 있는 행이 너무 적음	결측이 적은 변수를 쓰거나 다른 분석을 고름
`E_TOO_FEW_EVENTS`	실행하지 않음	사건이 너무 적어 결과가 불안정	사건 수를 보고하고 기술통계로 제시하거나 변수 수를 줄임
`E_TIMEOUT`	실행하지 않음	실행 timeout을 넘음	변수 수, 반복 횟수, cross-validation 겹 수를 줄여 다시 요청

오류 코드	AI의 처리	뜻	할 일
E_RUNTIME	실행하지 않음	실행 중 오류	변수 형식과 결측을 확인하고 다른 변수로 다시 요청
W_MISSING_HIGH	경고하고 진행	결측이 많음. 결측을 빼고 계산함	결과를 해석할 때 결측 규모를 함께 밝힘
W_NO_CONVERGENCE	경고하고 진행	모형 추정이 수렴하지 않음	드문 범주를 합치거나 변수 수를 줄여 다시 요청

- 자료를 고쳐야 해결되는 오류(사건 코딩, 시간 값, 범주 합치기)는 AI 분석 안에서 해결할 수 없음 → 원본 파일을 고쳐 새 분석으로 다시 올림

9.3 결과가 예상과 다를 때

- AI가 요청을 잘못 이해했거나 다른 방법으로 실행한 경우가 있음

답변을 받으면 확인할 것:

- 답변에 적힌 분석 방법이 요청한 방법과 같은지
  - 다르면 방법 이름을 분명히 적어 다시 요청
  - 지원하지 않는 방법을 요청하면 그렇다고 설명하면서 비슷한 다른 분석을 “참고용”으로 실행하는 경우가 있음
- 결과표의 변수가 의도한 변수인지
  - AI가 고른 변수가 다르면 변수 이름을 적어 다시 요청
- 등록된 분석인데 “지원하지 않는다”고 답했는지
  - 13장 목록에서 기능 이름을 찾아 그 이름을 그대로 넣어 다시 요청
  - 품질 측정에서 드문 분석을 찾지 못하고 지원하지 않는다고 답한 사례가 있었음
- 답변이 “답변 없음”인지
  - AI가 정해진 단계 수 안에 끝내지 못한 경우
  - 품질 측정에서는 요청하지 않은 분석을 되풀이하다 단계 한도에 닿은 사례가 있었음
  - 원하는 분석만 적어 범위를 줄임

10 전문가 검토 (검토자용)

- AI가 만든 산출물은 모두 “전문가 검토 전” 상태로 생김
- 전문가 검토: 통계 전문가가 산출물을 하나씩 보고 승인·수정·반려를 남기는 절차
- 검토 결과는 분석한 사용자의 화면에 사유와 함께 보이고 Audit Trail에 남음
- 보고서의 “검토 전 초안” 표시도 이 검토 상태로 정해짐(8.5절)

10.1 검토자

- 검토자가 되는 계정
  - openstat 관리자
  - 서비스 운영자가 서버 설정으로 검토자로 지정한 사용자
- 화면에서 검토자를 지정하는 기능 없음
- 검토 권한은 로그인한 계정으로 서버가 정함. 요청 내용으로 바꿀 수 없음
- 검토자는 구독 없이 AI 분석 사용 가능

검토자의 AI 분석 화면:

- 일반 사용자 화면과 다른 점 두 가지
  - 왼쪽 열의 “검토 대기” 카드
  - 산출물마다 있는 “검토” 버튼
- 산출물 목록 위 안내도 “검토자는 산출물마다 승인·수정·반려를 남길 수 있습니다. 검토 기록은 Audit Trail에 남습니다.”로 바뀜
- “내 분석”에는 검토자 자신이 만든 분석만 나옴

10.2 검토 대기 목록

- “검토 대기” 카드: 모든 사용자의 분석 가운데 “전문가 검토 전” 산출물이 하나 이상 있는 분석을 최근 것부터 보여 줌
- 항목마다 제목과 “〈분석한 사용자〉 · 〈만든 날짜〉 · 검토 전 N건 / 산출물 N건” 표시

- 검토할 것이 없으면 “검토할 산출물이 없습니다.”가 나옴



그림 16: 검토자 화면의 “검토 대기” 카드(첫 항목)

- 카드 오른쪽 위 “검토 끝난 것도 보기” 클릭 → 산출물을 모두 검토한 분석도 함께 나옴. 다시 누르면 원래대로 돌아감
- 산출물이 하나도 없는 분석(방법 질문이나 분석 하나만 실행한 분석)은 목록에 나오지 않음
- 검토를 저장하면 건수가 줄어듦. 검토 전 산출물이 남지 않은 분석은 목록에서 빠짐

10.3 검토 모드

- 검토 대기 목록에서 다른 사용자의 분석을 열면 검토 모드가 됨
  - 위쪽에 “분석한 사용자 〈이름〉”이 함께 나옴
  - 그 분석의 대화가 모두 나옴. 사용자가 “새 대화”로 나눈 앞 대화까지 보임
  - 요청 입력 칸 대신 “검토 모드입니다. 〈이름〉님의 분석이라 요청은 보낼 수 없고, 아래 산출물을 검토할 수 있습니다.”가 나옴
  - 산출물마다 “검토” 버튼. 이미 검토한 산출물은 “다시 검토”로 나옴



그림 17: 검토 모드

- 검토자는 검토 모드에서 요청을 보낼 수 없음 → 다시 실행하거나 보고서를 새로 만들어야 하면 사유에 적어 분석한 사용자에게 알림
- 검토자 자신의 분석에도 “검토” 버튼이 나옴. 자기 분석을 스스로 검토할지는 기관이나 운영 방침으로 정함

10.4 검토하기

1. 산출물 파일 이름을 눌러 내려받기
2. 내용 확인. 무엇을 볼지는 아래 10.7절
3. “검토” 클릭 → “전문가 검토” 창이 열리고 위에 “〈종류〉 · 〈파일 이름〉”이 나옴
4. “검토 결과”에서 “승인”, “수정”, “반려” 중 하나 선택
5. 코멘트나 사유 입력
    - 승인: “코멘트” 칸(선택)

- 수정·반려: 칸 이름이 “사유”로 바뀌고 꼭 적어야 함. 칸 아래에 “수정·반려는 사유를 적어야 저장됩니다. 분석한 사용자에게 보입니다.”가 나옴
- 사유를 적기 전에는 “저장”이 눌리지 않음

6. 수정이면 수정본 파일 첨부(선택)
   - 파일 선택 칸 아래 안내: “수정본 파일(.<확장자>, 선택). 붙이면 새 산출물로 저장되고 원본과 연결됩니다. 없으면 사유만 기록합니다.”
7. “저장” 클릭. 그만두려면 “취소” 클릭

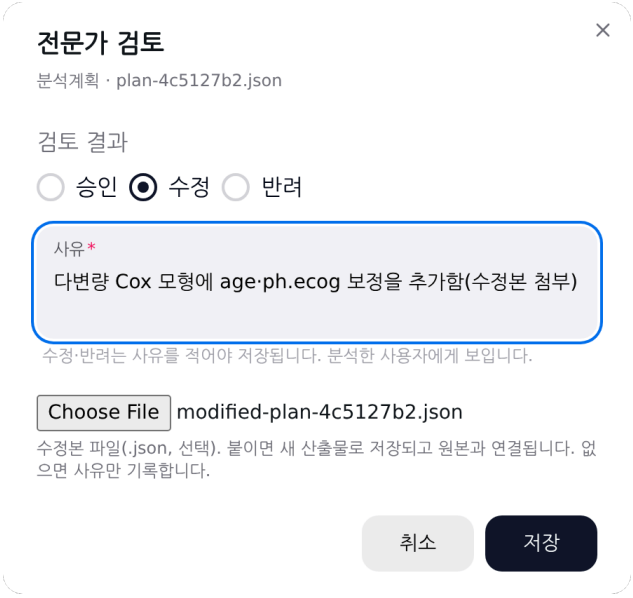


그림 18: “전문가 검토” 창: 수정과 수정본 첨부

사유 쓰는 법:

- 사유는 분석한 사용자가 읽고 다음에 무엇을 할지 정하는 글
- 무엇이 문제인지와 함께 사용자가 할 일을 적음
  - 예: “주분석에 나이가 보정되지 않음. age를 보정 변수에 넣어 계획부터 다시 요청할 것”

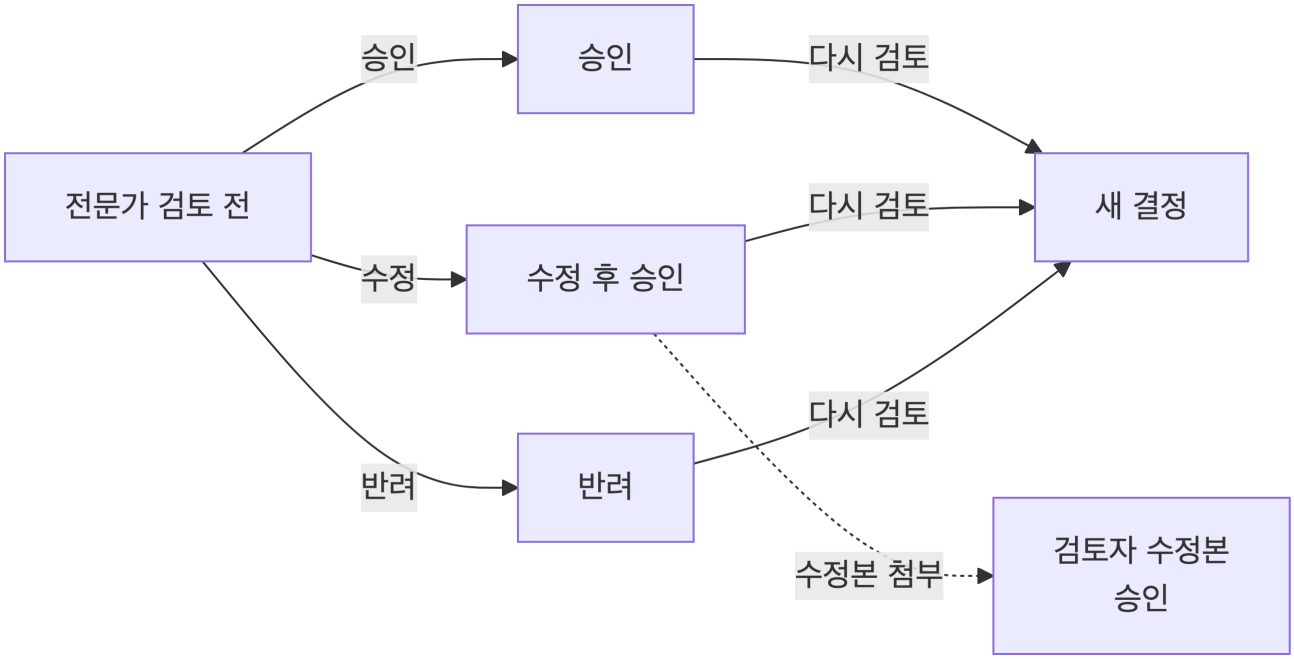
10.5 수정본 파일 규칙

- 수정본: 원본을 고친 파일(예: Word 보고서의 문장을 고친 파일, 분석계획 JSON의 인자를 고친 파일)
- 원본과 같은 형식이어야 함
  - `.docx`는 `.docx`로, `.json`은 `.json`으로, `.pptx`는 `.pptx`로, `.png`는 `.png`로 올림
  - 파일 선택 창도 원본과 같은 확장자만 보여 줌
  - 다른 형식이면 “수정본은 원본과 같은 형식(.<확장자>)이어야 함” 오류
- JSON 수정본은 올바른 JSON이어야 함. 읽을 수 없으면 “수정본 JSON을 읽을 수 없음” 오류
- 50MB 이하여야 함(“파일이 50MB를 넘음”)

결정에 따른 상태:

결정	원본 산출물	새 산출물	사유
승인	“승인”	없음	선택
수정(파일 없음)	“수정 후 승인”	없음	필수
수정(수정본 첨부)	“수정 후 승인”	같은 종류의 새 산출물. “검토자 수정본” 표시, 상태 “승인”	필수
반려	“반려”	없음	필수

- 검토자가 올린 수정본은 검토를 거친 것으로 보아 처음부터 “승인” 상태
- 같은 산출물을 “다시 검토”하면 새 결정으로 상태가 바뀜. 앞의 검토 기록도 지워지지 않고 남음



10.6 검토 결과의 다음 단계 반영

- 품질검증과 보고서는 그 분석에서 종류별로 가장 최근 산출물을 씀

이 규칙 때문에 알아 둘 것 세 가지:

- 수정본을 올리면 그 수정본이 가장 최근 산출물이 됨
  - 예: 분석 결과의 수정본을 올리면 그 뒤에 만드는 보고서는 수정본의 표를 씀
- 반려는 상태와 사유를 남길 뿐, 이후 단계에서 그 산출물을 쓰지 못하게 막지 않음
  - 반려한 분석계획이 그대로 가장 최근 계획이면 사용자가 보고서를 요청할 때 그 계획이 쓰임(보고서에는 “검토 전 초안”이 적힘)
  - 반려할 때는 새 계획을 요청하라는 식으로 사용자가 할 일을 사유에 적음
- 분석계획의 수정본을 올려도 결과는 다시 계산되지 않음
  - 고친 계획으로 결과를 얻으려면 분석한 사용자가 다시 실행을 요청해야 함
  - 고친 계획과 앞서 실행한 결과가 다르면 다음 품질검증의 계획 준수(`plan_adherence`) 점검이 `fail`로 나옴

10.7 권장 검토 순서

1. 분석계획
   - 연구 목적, 결과변수, 노출, 보정 변수가 연구 질문과 맞는지
   - 분석 목록의 분석모듈(`skill_id`)과 인자(`params`), 고른 이유(`rationale`)가 타당한지
   - 반복측정·군집·표본설계 같은 자료 구조가 반영됐는지
2. 데이터 검증
   - `block`·`warn` 항목과 그 처리
   - 결측이 많은 변수가 주분석에 쓰였는지
3. 분석 결과와 그림(바로 실행한 분석은 “분석 결과(바로 실행)”)
   - 결과표, 주석, 경고, 실행 오류
   - 그림이 결과표와 맞는지
4. 품질검증
   - `fail`·`warn` 항목과 AI 의견
   - 대안 분석모듈이 제안됐으면 그 타당성
5. 계획과 결과를 승인(또는 수정 후 승인)한 뒤 분석한 사용자에게 보고서를 다시 만들어 달라고 사유나 코멘트로 알림
6. 새로 만든 보고서(“전문가 검토 완료” 표시)의 서술 확인
   - 효과의 방향, 유의성 해석, 제한점이 결과와 맞는지
   - 확인 후 승인하거나 Word 수정본을 올림

10.8 검토 기록

- 분석한 사용자의 산출물 목록에는 산출물마다 마지막 검토가 “〈결정〉 · 〈검토자〉 · 〈시각〉 · 〈사유〉”로 나옴
- 검토자 이름은 openstat 사용자 이름



그림 19: 분석한 사용자 화면의 검토 기록

- 검토는 그 분석의 Audit Trail에 `review` 이벤트로 남음
- 기록 항목: 산출물 ID, 결정, 검토자와 역할, 시각, 사유, 검토한 원본 파일의 해시, 수정본 ID
- 원본 해시가 남음 → 검토한 파일이 나중에 바뀌었는지 확인 가능

10.9 검토 화면의 메시지

메시지	뜻
“수정본은 원본과 같은 형식(.〈확장자〉)이어야 함”	수정본 형식이 원본과 다름
“수정본 JSON을 읽을 수 없음”	JSON 수정본의 문법이 틀림
“파일이 50MB를 넘음”	수정본이 크기 한도를 넘음
“검토 권한 없음…”	검토자가 아닌 계정

11 구독 관리 (관리자용)

- 사용자는 구독 신청 화면에서 토스페이먼츠로 결제해 구독을 받음(2.2.a절). 결제가 승인되면 구독이 바로 생기거나 연장됨
- openstat 관리자는 사용자 계정마다 구독을 직접 부여·해지하고, 결제 내역을 보고 결제를 취소함
- 구독 관리 화면은 openstat 관리자만 열 수 있음

여는 순서:

1. 관리자 계정으로 로그인(관리자 계정이면 위쪽 메뉴에 “Admin”이 보임)
2. “Admin” 클릭 → 관리자 페이지 위에 “이 페이지는 관리자 페이지입니다. 데이터 보안에 유의하시기 바랍니다.”가 나옴
3. “구독 관리” 클릭

- 화면 구성: “구독 부여” 카드, “구독 목록” 카드



그림 20: 구독 관리 화면

11.1 구독 부여

칸	내용
“사용자 이름”	구독을 줄 사용자의 차라투 커뮤니티 사용자 이름. 대소문자까지 정확히 입력. 화면에서 사용자를 검색해 고르는 기능 없음
“플랜”	“프로” 또는 “엔터프라이즈”
“결제 주기”	“수동(베타)”, “월”, “연”. 관리자가 직접 줄 때는 “수동(베타)” 사용
“만료일(그날까지)”	날짜 선택. 처음에는 오늘부터 30일 뒤로 채워져 있음. 그 날 23시 59분 59초(한국 시간)까지 사용 가능
“메모”	부여 이유 등(선택)

1. 사용자 이름 입력
2. 만료일 선택
3. “부여” 클릭

- 성공하면 “〈사용자 이름〉에게 〈만료일〉까지 구독을 부여했습니다.”가 나오고 목록에 추가됨
- 구독은 누른 시각부터 시작
- 구독 안내 화면을 보고 있던 사용자는 AI 분석 화면을 새로 고치면 바로 사용 가능
- 플랜과 결제 주기는 지금은 기록용. 프로와 엔터프라이즈, 월과 연 사이에 AI 분석 기능이나 이용 범위의 차이 없음
- 화면이 사용자 이름이 있는지 확인하지 않음 → 이름을 정확히 입력
  - 실제 커뮤니티 사용자 이름과 다르면 부여는 되지만 그 사용자는 쓸 수 없음
- 만료일이 오늘 이전이면 “부여하지 못했습니다: …” 오류

11.2 구독 목록

- “구독 목록”에는 모든 구독이 만료일이 늦은 것부터 나옴
- “사용자 이름으로 찾기”에 이름을 쓰면 그 사용자의 구독만 나옴(이름이 정확히 같아야 함)
- 구독이 없으면 “구독이 없습니다.”가 나옴

열	내용
“사용자”	사용자 이름
“플랜”	플랜 값(`pro`, `enterprise`)과 결제 주기(월, 연, 수동)

열	내용
“상태”	“이용 중” 또는 “이용 불가”, 옆에 내부 상태값(`active` 사용 중, `canceled` 해지 신청)
“기간”	시작 시각 ~ 만료 시각
“출처·메모”	토스 결제(주문번호) 또는 관리자 부여(부여한 관리자 이름)와 메모
(버튼)	상태가 `active`인 구독에만 “해지” 버튼

11.3 해지와 만료

- “해지” 클릭 → 상태가 `canceled`로 바뀜
  - 만료일까지는 계속 “이용 중”이고 사용자도 계속 쓸 수 있음. 남은 기간을 쓰게 하는 동작
  - 해지 버튼은 사라지고 해지를 되돌리는 버튼은 없음 → 되돌리려면 같은 만료일로 구독을 새로 부여
- 만료일이 지나면 “이용 불가”. 사용자가 AI 분석을 열면 구독 안내가 나옴
- AI 분석 서버는 구독 확인 결과를 잠시 저장해 두고 씀 → 만료나 해지가 반영되기까지 시간이 걸릴 수 있음

지금 화면으로 할 수 없는 일:

- 이용을 바로 멈추기: 해지는 만료일까지 이용을 허용. 즉시 멈추는 버튼 없음
- 구독 고치기: 만료일이나 플랜을 바꾸는 기능 없음
  - 기간을 늘리려면 더 늦은 만료일로 구독을 새로 부여
  - 한 사용자에게 쓸 수 있는 구독이 여럿이면 만료일이 가장 늦은 것이 적용됨
- 결제: 정기결제(자동 갱신)와 부분 환불 없음. 결제 취소는 전액만

11.4 결제 내역과 결제 취소

- 구독 관리 화면 아래 “결제 내역(토스)” 카드: 토스 결제 주문이 최근 것부터 나옴
- 열: 주문(주문번호·주문 시각), 사용자, 플랜·금액, 상태(대기·결제 완료·실패·취소), 결제수단·승인, 영수증·비고
- “대기”는 주문만 만들고 결제가 끝나지 않은 것(결제창을 닫은 경우 등). 구독에는 영향 없음
- 결제 완료 건은 “결제 취소”를 누르고 사유를 적어 확정 → 토스에 전액 취소(환불)를 요청하고 그 결제로 만든 구독을 바로 끝냄. 사유는 필수이고 토스에도 전달됨



그림 21: 결제 내역(토스) 카드(시험 환경, 사용자 열 가림)

11.5 구독이 필요 없는 계정

- openstat 관리자와 서버 설정으로 지정된 전문가 검토자는 구독 없이 AI 분석을 씀
- 이 계정들은 검토자 권한을 함께 받아 “검토 대기” 카드가 보임(10장)
- 관리자가 아닌 사용자를 검토자로 지정하는 일은 서버 설정으로 함. 화면 기능 없음
- 분석 기록의 Audit Trail을 조회하는 관리자 화면은 openstat.ai에 열려 있지 않음 → Audit Trail은 서비스 운영자가 서버에서 확인

11.6 구독 관리 화면의 메시지

메시지	뜻
“〈사용자 이름〉에게 〈날짜〉까지 구독을 부여했습니다.”	부여됨
“부여하지 못했습니다: …”	입력이 잘못됨(만료일이 지금보다 앞섬 등). 또는 권한 없음

메시지	뜻
“해지하지 못했습니다: …”	해지 실패(없는 구독 등)
“목록을 불러오지 못했습니다: …”	목록 조회 실패. 관리자 로그인이 끝났을 수 있음

12 자료와 개인정보

- 업로드할 때 일어나는 가명처리와 재식별 위험 점검: 5장

12.1 AI가 보는 것과 보지 않는 것

- 계산은 서버의 R 실행 서비스가 함. AI(언어모델)는 그 앞뒤에서 판단과 서술만 함 → AI에게 넘어가는 자료의 범위가 정해져 있음

구분	AI에게 넘어가는 것	넘어가지 않는 것
자료	변수 이름, 형식, 결측 수, 범주 목록(30개 이하일 때), 요약통계(사분위수·평균. 예제 자료는 최솟값·최댓값 포함)	개별 행의 값. 올린 자료의 최솟값·최댓값. 범주가 30개를 넘는 열의 값 목록
분석 결과	결과표(집계값), 주석, 경고, 그림의 이름과 제목	그림 파일. 분석을 실행하는 단계에서는 200행이 넘는 결과표(행 단위 자료가 섞였을 수 있다고 봄)
올린 자료의 결과표	1~4건인 칸을 “<5”로 가린 결과표	가려진 칸의 실제 값
대화	요청 문장, 같은 대화의 최근 요청·답변	앞서 끊은 대화

- 요청 문장은 그대로 AI에게 감 → 요청에 환자 이름이나 번호 같은 개인정보를 적지 않음

12.2 작은 칸 가림

- 올린 자료를 분석한 결과표에서 빈도나 건수가 1~4인 칸은 AI에게 넘기기 전에 “<5”로 바꿈
  - 대상: 빈도(백분율) 칸, 건수 열(n, count, events 등), 기술통계표의 n 행
  - 바꾼 칸이 있으면 AI는 그 값을 짐작하거나 인용하지 말라는 안내를 함께 받음
- 예제 자료는 공개 자료라서 가리지 않음
- 이 가림은 AI에게 넘기는 내용에만 적용
  - 내려받는 분석 결과 파일, Word·PowerPoint 보고서의 표에는 R이 계산한 실제 값이 그대로 있음

그래서 확인할 것:

- 답변에 “<5”가 보이면 실제 값은 산출물 파일에서 확인
- 결과를 논문·발표·외부 문서에 쓸 때는 파일 속 작은 칸이 특정인을 드러내지 않는지 직접 확인

12.3 처리하는 언어모델

- AI 분석 화면에서 보낸 요청은 전용 언어모델 서버에서 처리
- 외부 언어모델 서비스로 보내지 않는 것
  - 올린 자료가 걸린 요청
  - 자료를 직접 다루는 일(분석설계·통계실행·품질검증)
  - 오케스트레이션
- 이 규칙은 서비스 설정으로도 풀 수 없게 되어 있음
- 전용 서버를 쓸 수 없을 때 외부 서비스로 대신 보내지도 않음 → 화면에 “AI 분석 서버가 지금 응답하지 않습니다.”가 나옴

12.4 내 분석을 볼 수 있는 사람

누가	볼 수 있는 것
나	내가 만든 분석 전부(내 화면에는 지금 대화만 보임)
다른 일반 사용자	볼 수 없음. 주소를 알아도 “프로젝트 없음”으로 응답

누가	볼 수 있는 것
전문가 검토자·openstat 관리자	검토자 권한으로 모든 사용자의 분석 열람 가능. 화면에서는 검토 대기에 올라온 분석(산출물이 있는 분석)을 열어 모든 대화와 산출물을 봄

- 검토자는 분석의 대화 원문을 읽음 → 대화에 남기면 안 되는 내용은 요청에 쓰지 않음

12.5 기록 보관

무엇	남는 내용	남지 않는 것
분석	제목, 자료 ID, 대화(요청·답변 원문), 산출물 파일, 검토 기록	
올린 자료	처리한 정제본	원본 파일(처리 직후 지움), 지운 열
Audit Trail	agent 실행마다 요청, 언어모델 호출(모델 이름·토큰 수), 분석모듈 실행과 결과, 산출물 생성, 검토. 앞뒤 기록을 해시로 이어 붙여 고치거나 지우면 드러남	요청·답변 원문(해시만 남김)
업로드 처리 이력	사용자, 파일 해시·크기·형식, 행·열 수, 지운 열과 가명처리한 열 이름, 재식별 위험 지표	원래 파일 이름, 자료 값

- 화면에서 분석이나 올린 자료를 지우는 기능 없음(15장)

13 지원 분석 목록과 요청 예

- AI 분석이 실행할 수 있는 분석은 등록된 분석모듈 106종

범주별 수:

분석 범주	종 수
생존분석	12
기술통계·그룹비교	11
서베이·표본설계	10
머신러닝(분류)	9
메타분석	8
머신러닝(회귀)	7
진단·예측성능	7
표본수 계산	5
시각화	4
탐색적 자료분석	4
회귀분석	4
다변량 분석	3
반복측정·GEE	3
반복측정·혼합모형	3
상관분석	3

분석 범주	종 수
서브그룹 분석	3
스플라인·용량-반응	3
CDISC 연계	2
인과성분석	2
기술통계	1
머신러닝(군집)	1
설문 분석	1

범주별 목록 읽는 법:

- 아래 표는 범주마다 분석모듈의 기능 이름과 분석모듈 명세에 실린 예제 요청을 보여 줌
  - 명세에는 이 요청에 해당하는 인자(어떤 변수를 어디에 쓰는지)도 함께 적혀 있음. 그 인자로 분석모듈이 실행됨
  - 요청을 쓸 때 어떤 정보를 넣어야 하는지 참고
- "예제에 쓴 자료" 열: 그 요청을 어떤 자료 기준으로 썼는지 표시
  - "(openstat 예제)"가 붙은 자료(`colon_recur`, `lung`, `pbc`): 화면의 예제 자료로 바로 해 볼 수 있음. 106종 가운데 37종이 해당
  - 다른 이름의 자료: 다른 공개 자료로 쓴 예. openstat 화면에서는 고를 수 없음 → 내 자료를 올린 뒤 변수 이름을 내 자료에 맞게 바꿔 요청
  - "자료 필요 없음": 표본수 계산처럼 자료를 쓰지 않는 분석(5종). 화면에서는 예제 자료 아무것이나 골라 분석을 시작하고 요청을 씀
- 같은 범주 안에서도 분석모듈마다 받는 변수 형식이 다름
  - 예: Kaplan-Meier·Cox 같은 일반 생존분석은 시간 변수와 0/1 사건 변수 필요
  - 예: 표본설계(서베이) 분석은 가중치·층·집락 변수 필요
  - 필요한 변수가 없으면 AI가 되묻거나 실행할 수 없는 이유를 설명

기술통계 (1종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
그룹 조합별 요약 통계	인종과 흡연 여부 조합별로 출생체중과 산모 나이의 중앙값을 보여줘	`ml_birthwt`

기술통계·그룹비교 (11종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
연속변수 3그룹 이상 비교표	치료군 세 그룹 간 나이와 림프절 수 평균 차이를 검정해줘	`colon_recur` (openstat 예제)
범주형 변수 그룹 비교표(카이제곱)	치료군별로 성별과 장폐색 비율이 다른지 카이제곱 검정해줘	`colon_recur` (openstat 예제)
기술통계표	나이, 림프절 수, 장폐색 여부의 기술통계표를 치료군별로 만들어줘	`colon_recur` (openstat 예제)
범주형 변수 그룹 비교표 (Fisher exact)	치료군별로 복수(ascites)와 간비대(hepato) 비율을 Fisher 검정으로 비교해줘	`pbc` (openstat 예제)
비정규 연속변수 3그룹 이상 비교표	간경변 병기(stage)별로 빌리루빈과 알부민 분포를 비교해줘	`pbc` (openstat 예제)
비정규 연속변수 2그룹 비교표	성별에 따라 양성 림프절 수 분포가 다른지 Mann-Whitney 검정으로 비교해줘	`colon_recur` (openstat 예제)
정규성 검정 기반 그룹 비교표	성별에 따라 나이, 체중감소, 식사 열량을 비교하는데 정규성에 따라 검정을 골라줘	`lung` (openstat 예제)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
그룹 쌍별 사후비교표(어느 그룹끼리 다른지)	치료군 세 그룹의 나이와 장폐색 비율을 비교하고 어느 그룹끼리 다른지 쌍별로 보여줘	`colon_recur` (openstat 예제)
표준화 평균차(SMD) 균형표	성별 그룹 간 나이, 림프절 수, 장폐색의 균형을 SMD로 보여줘	`colon_recur` (openstat 예제)
2단 층화 그룹 비교표	치료군마다 성별에 따른 나이와 장폐색 비율 차이를 따로 비교해줘	`colon_recur` (openstat 예제)
연속변수 2그룹 비교표	성별에 따라 나이와 양성 림프절 수 평균이 다른지 비교해줘	`colon_recur` (openstat 예제)

탐색적 자료분석 (4종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
단일 변수 분포 탐색(히스토그램·요약·이상치·빈도)	나이 변수의 분포를 히스토그램과 요약통계, 이상치로 살펴봐줘	`lung` (openstat 예제)
Shapiro-Wilk 정규성 판정	혈당, 혈압, BMI, 나이가 정규분포를 따르는지 확인해줘	`ml_pima`
IQR 기반 이상치 탐지	혈당, 혈압, BMI, 가족력 지수에 이상치가 얼마나 있는지 확인해줘	`ml_pima`
데이터 프로파일링(변수 요약·데이터 품질)	폐암 자료의 나이, 성별, 수행 상태, 섭취 열량, 체중 감소 변수의 결측과 분포를 점검해줘	`lung` (openstat 예제)

시각화 (4종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
그룹별 평균 막대그래프	치료군별 나이 평균을 막대그래프로 그리고 군간 차이와 쌍별 비교를 보여줘	`colon_recur` (openstat 예제)
그룹별 상자그림	치료군별 양성 림프절 수 분포를 상자그림으로 보여주고 군간 차이를 비모수 검정으로 비교해줘	`colon_recur` (openstat 예제)
히스토그램(분포)	성별에 따른 나이 분포를 히스토그램으로 겹쳐서 보여줘	`pbc` (openstat 예제)
시점별 선그래프	비타민 E 용량군별로 주차별 체중 평균 추이를 선그래프로 그리고 주차마다 군간 차이를 보여줘	`dietox`

상관분석 (3종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
상관행렬·산점도 행렬	빌리루빈, 알부민, 콜레스테롤, 나이 사이의 상관행렬을 성별로 색을 나눠 보여줘	`pbc` (openstat 예제)
Pearson 상관분석(산점도)	빌리루빈과 알부민의 상관관계를 성별로 나눠 산점도와 Pearson 상관계수로 보여줘	`pbc` (openstat 예제)
Spearman 순위상관분석(산점도)	빌리루빈과 알부민이 치우친 분포라 Spearman 순위상관으로 관계를 봐줘	`pbc` (openstat 예제)

회귀분석 (4종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
선형 회귀 결과표	나이, 성별, 치료군, 부종 정도를 보정해서 알부민 수치와의 관련성을 선형 회귀로 분석해줘. 결과는 소수 셋째 자리까지	`pbc` (openstat 예제)
로지스틱 회귀 결과표	치료군, 나이, 성별, 림프절 4개 이상 여부가 재발과 관련 있는지 로지스틱 회귀로 보여줘	`colon_recur` (openstat 예제)
포아송 회귀 결과표	추적 기간을 고려해서 인터페론 치료군, 나이, 유전 형태에 따른 중증 감염 발생률 비를 포아송 회귀로 구해줘	`cgd_count`
단계적 선택 다중 선형회귀(AIC)	혈당(glu)을 임신 횟수, 혈압, 피부 두께, BMI, 가족력 지수, 나이로 설명하는 회귀모형을 단계적 선택으로 만들어줘	`ml_pima`

생존분석 (12종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
경쟁위험 누적발생함수(CIF)와 Gray 검정	간이식을 경쟁위험으로 보고 치료군별 사망 누적발생률을 비교해줘	`pbc` (openstat 예제)
Landmark 생존분석	1년(365일)을 기준으로 landmark 분석해서 성별 생존을 구간별로 비교해줘	`lung` (openstat 예제)
Kaplan-Meier 생존곡선과 log-rank 검정	성별에 따른 생존곡선을 그리고 log-rank 검정과 중앙생존기간을 알려줘	`lung` (openstat 예제)
표본설계· IPTW 가중 Kaplan-Meier 생존곡선	표본 가중치와 층(edema)을 반영해서 치료군별 가중 생존곡선과 log-rank 검정을 보여줘	`svy_pbc`
생존 기준 최적 절단값(최대 선택 log-rank 통계)	양성 림프절 수(nodes)로 재발 위험이 갈리는 최적 절단값을 찾고 생존곡선을 비교해줘	`colon_recur` (openstat 예제)
Fine-Gray 경쟁위험 회귀(하위분포 위험비) 결과표	간이식을 경쟁위험으로 두고 나이·빌리루빈·성별이 사망 누적발생에 미치는 영향을 Fine-Gray 모형으로 분석해줘	`pbc` (openstat 예제)
군집 robust SE Cox 회귀 결과표	한 환자의 두 눈이 군집인 걸 고려해서 레이저 치료, 당뇨 유형, 나이에 따른 시력 상실 위험을 robust SE Cox로 분석해줘	`retinopathy`
혼합효과 Cox 회귀 결과표	기관(inst)을 무작위 효과로 넣은 혼합효과 Cox 모형으로 나이, 성별, ECOG 수행 상태의 위험비를 구해줘	`lung` (openstat 예제)
감마 frailty Cox 회귀 결과표	한배(litter)를 frailty로 넣어서 약물 투여와 성별에 따른 종양 발생 위험을 분석해줘	`rats`
다중상태(경쟁위험) Cox 회귀 결과표	간이식과 사망을 경쟁 사건으로 보고 나이, 성별, 치료군에 따른 원인별 위험비를 구해줘	`pbc` (openstat 예제)
Cox 비례위험 회귀 결과표	나이, 성별, ECOG 수행 상태를 보정한 Cox 회귀 결과표 만들어줘	`lung` (openstat 예제)
층화 Cox 회귀 결과표	림프절 4개 이상 여부로 층화한 Cox 모형으로 치료군, 나이, 성별에 따른 재발 위험을 봐줘	`colon_recur` (openstat 예제)

반복측정·GEE (3종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
GEE 선형 회귀 결과표	돼지 주차별 체중 반복측정에서 구리·비타민E 투여 효과를 AR(1) 상관구조 GEE로 분석해줘. 주차 보정	`dietox`
GEE 로지스틱 회귀 결과표	치료군에 따라 방문별 호흡 상태가 양호할 오즈가 다른지 exchangeable 상관구조 GEE로 분석해줘. 성별, 나이, 기저 상태 보정	`respiratory`
GEE 포아송 회귀 결과표	progabide 치료가 2주 단위 발작 횟수를 줄이는지 GEE 포아송 회귀로 분석해줘. 기저 발작 수, 나이, 4번째 기간 보정	`epil`

반복측정·혼합모형 (3종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
로지스틱 혼합모형 결과표	치료군에 따라 방문별 호흡 상태가 양호할 오즈가 다른지 환자별 무작위 절편 로지스틱 혼합모형으로 분석해줘. 성별, 나이, 기저 상태, 센터 보정	`respiratory`
선형 혼합모형 결과표	수면 박탈 일수에 따라 반응시간이 어떻게 변하는지 대상자별 무작위 절편과 기울기를 넣은 혼합모형으로 분석해줘	`sleepstudy`
포아송 혼합모형 결과표	progabide 치료가 2주 단위 발작 횟수를 줄이는지 환자별 무작위 절편 포아송 혼합모형으로 분석해줘. 기저 발작 수, 나이, 4번째 기간 보정	`epil`

서브그룹 분석 (3종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
Cox 서브그룹 분석표	대장암 재발에 대한 치료군 효과가 성별, 림프절 4개 이상 여부, 장폐색 여부에 따라 다른지 서브그룹 분석표를 만들어줘. 나이 보정, 3년 재발률 포함	`colon_recur` (openstat 예제)
GLM 서브그룹 분석표	치료군에 따른 재발 오즈가 성별과 림프절 4개 이상 여부에 따라 다른지 로지스틱 서브그룹 분석표를 만들어줘. 나이 보정	`colon_recur` (openstat 예제)
혼합모형 서브그룹 분석표	반복측정 호흡 상태에서 치료 효과가 센터와 성별에 따라 다른지 환자별 무작위 절편 로지스틱 혼합모형으로 서브그룹 분석해줘. 나이와 기저 상태 보정	`respiratory`

스플라인·용량-반응 (3종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
제한 입방 스플라인 Cox 용량-반응 곡선	폐암 환자에서 나이에 따른 사망 위험이 비선형인지 스플라인 위험비 곡선으로 보여줘. 성별 보정	`lung` (openstat 예제)
일반화 가법 모형(GAM) 평활 곡선	빌리루빈 수치에 따른 알부민 평균의 변화를 GAM 평활 곡선으로 보여줘. 나이 보정, 기준은 빌리루빈 1	`pbc` (openstat 예제)
제한 입방 스플라인 GLM 용량-반응 곡선	나이와 대장암 재발 오즈의 관계가 비선형인지 스플라인 곡선으로 보여줘. 성별과 치료군 보정	`colon_recur` (openstat 예제)

인과성분석 (2종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
역확률 가중(IPTW)과 가중 전후 균형	직업훈련 참여에 대한 성향점수로 IPTW 가중치를 만들고 가중 전후 공변량 균형과 극단 가중치를 확인해줘	`lalonde`
성향점수 매칭과 매칭 전후 균형	직업훈련 참여군과 비참여군을 나이, 교육, 인종, 결혼, 고교 졸업, 이전 소득으로 성향점수 1:1 매칭하고 균형을 보여줘	`lalonde`

진단·예측성능 (7종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
ROC 곡선과 AUC	나이, 성별, S100B로 6개월 예후 불량을 예측하는 모형의 ROC 곡선과 AUC를 보여줘	`asah`
모형 간 AUC 비교(DeLong 검정)	나이·성별 모형에 S100B를 더하면 예후 불량 예측 AUC가 좋아지는지 DeLong 검정으로 비교해줘	`asah`
최적 절단값과 진단정확도(민감도·특이도·PPV·NPV)	S100B로 예후 불량을 판정할 최적 절단값과 그때의 민감도, 특이도, PPV, NPV를 구해줘	`asah`
통합판별개선지수(IDI)	나이·성별 모형에 S100B를 추가했을 때 판별력이 얼마나 개선되는지 IDI로 보여줘	`asah`
순재분류지수(NRI)	나이·성별 모형에 S100B를 추가했을 때 예후 불량 위험 재분류가 개선되는지 NRI로 보여줘. 위험 범주는 20%, 50%로 나눠줘	`asah`
생존모형 재분류 지표(IDI·NRI)	나이·성별 모형에 ECOG를 추가했을 때 1년 사망 위험 예측의 IDI와 NRI를 구해줘	`lung` (openstat 예제)
시간의존 ROC·AUC와 생존예측모형 성능 비교	나이·성별 모형에 ECOG를 추가하면 1년 사망 예측이 좋아지는지 시간의존 ROC로 비교해줘	`lung` (openstat 예제)

표본수 계산 (5종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
군집 무작위배정 임상시험 표본수(이분형 결과)	대조군 감염률 25%, 중재군 20%, 군집 크기 4, ICC 0.0506일 때 군집 무작위배정 연구의 표본수를 구해줘	자료 필요 없음
군집 무작위배정 임상시험 표본수(연속형 결과)	군집 크기 4, ICC 0.2747인 군집 무작위배정 연구에서 대조군 평균 54.1, 중재군 평균 43.3, 표준편차 9.9일 때 검정력 80%로 필요한 표본수를 구해줘	자료 필요 없음
관찰자 간 일치도(kappa) 표본수(신뢰구간 폭 기반)	평가자 3명, 유병률 0.2인 이분형 판정에서 kappa 0.733을 ±0.1 정밀도로 추정하려면 몇 명이 필요해?	자료 필요 없음
관찰자 간 일치도(kappa) 표본수(검정력 기반)	평가자 3명이 이분형으로 판정하고 유병률이 0.2일 때 kappa 0.389를 검출하려면 몇 명을 평가해야 해?	자료 필요 없음

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
생존분석 표본수(로그순위 검정, Lachin-Foulkes)	대조군 사건률 0.036/인년, 치료군 0.06/인년, 연구 4년(등록 3년), 탈락률 0.02/년일 때 로그순위 검정 표본수를 구해줘	자료 필요 없음

메타분석 (8종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
출판 편향 평가(funnel plot, Egger 검정)	혈전용해 치료 임상시험 70건의 사망 위험비에 출판 편향이 있는지 funnel plot과 Egger 검정으로 확인해줘	`meta_thrombolysis`
이분형 결과 메타분석(사건 수·N)	심근경색 후 아스피린 임상시험 7건의 사망 위험비를 메타분석하고 forest plot을 그려줘	`meta_aspirin`
연속형 결과 메타분석(평균·SD)	심리치료 연구 5건의 입원 일수를 표준화 평균 차이로 메타분석해줘	`meta_mental`
Drapery plot(p값 함수)	BCG 백신 임상시험 13건으로 drapery plot을 그려서 연구별 p값 함수와 통합 효과를 보여줘	`meta_bcg`
효과크기·95% CI 통합 메타분석(일반 역분산)	CLL 임상시험 4건의 전체생존 위험비와 95% CI를 통합해줘	`meta_cll_hr`
메타분석 이질성 평가(Cochran Q·I^2·τ^2·예측구간·영향 분석)	BCG 백신 임상시험 13건의 결핵 예방 효과가 연구마다 얼마나 다른지 이질성을 평가하고 어느 연구가 이질성을 키우는지 알려줘	`meta_bcg`
단일 비율 메타분석(유병률·발생률)	심근경색 후 우울증 유병률 연구 19건을 메타분석해 통합 유병률을 구해줘	`meta_depression_mi`
Trim-and-fill 출판 편향 보정	혈전용해 치료 임상시험 70건의 사망 위험비를 trim-and-fill로 출판 편향을 보정해줘	`meta_thrombolysis`

서베이·표본설계 (10종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
서베이 범주형 변수 그룹 비교표	NHANES 표본설계를 반영해서 인종에 따라 고콜레스테롤, 연령군, 성별 분포가 다른지 검정해줘	`svy_nhanes`
서베이 연속변수 그룹 비교표	부종(edema) 층과 표본 가중치를 반영해서 치료군에 따라 나이, 빌리루빈, 알부민 평균이 다른지 비교해줘	`svy_pbc`
서베이 가중 Cox 회귀표	표본추출 가중치를 반영해서 치료군, 나이, 빌리루빈, 알부민이 사망 위험과 관련 있는지 Cox 회귀로 분석해줘	`svy_pbc`
서베이 가중 기술통계표	NHANES 가중치를 반영해서 인종별 고콜레스테롤·연령군·성별 분포를 요약해줘	`svy_nhanes`
서베이 선형 회귀표	층화 표본 가중치를 반영해서 학교 API 점수를 영어학습자 비율, 급식지원 비율, 전학생 비율로 회귀분석해줘	`svy_apistrat`
서베이 로지스틱 회귀표	NHANES 표본설계를 반영해서 고콜레스테롤과 인종, 연령군, 성별의 관련성을 로지스틱 회귀로 분석해줘	`svy_nhanes`
서베이 그룹 쌍별 사후비교표(어느 그룹끼리 다른지)	NHANES 가중치를 반영해서 인종 네 그룹 간 고콜레스테롤과 성별 분포를 비교하고 어느 그룹끼리 다른지 쌍별로 보여줘	`svy_nhanes`

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
서베이 비정규 연속변수 그룹 비교표(중앙값·순위 검정)	부종(edema) 층과 가중치를 반영해서 병기(stage)별 빌리루빈과 ALP 분포를 중앙값으로 비교하고 검정해줘	`svy_pbc`
서베이 가중 표준화 평균차(SMD) 표	가중치를 적용한 뒤 치료군 간 나이, 빌리루빈, 성별, 병기 분포가 균형을 이루는지 SMD로 보여줘	`svy_pbc`
서베이 가중 Cox 서브그룹 분석표	가중치를 반영해서 치료군의 사망 위험비를 성별과 간비대 여부 서브그룹별로 보여주고 나이를 보정해줘	`svy_pbc`

설문 분석 (1종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
Likert 응답 분포 차트	수학 불안 설문 5개 문항의 응답 분포를 Likert 차트로 보여줘	`likert_mass`

다변량 분석 (3종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
주성분분석(PCA)과 biplot	유방 종괴 생검의 세포 소견 9개로 주성분분석을 하고 진단(양성·악성)별로 biplot을 그려줘	`ml_biopsy`
분류나무(조건부 추론 나무, 범주형 목적변수)	당뇨 여부(type)를 혈당, BMI, 나이, 가족력 지수로 나누는 분류나무를 그려줘	`ml_pima`
회귀나무(모형 기반 재귀 분할, 연속형 목적변수)	혈당(glu)이 BMI, 나이, 당뇨 여부에 따라 어떻게 나뉘는지 회귀나무로 보여줘	`ml_pima`

머신러닝(분류) (9종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
K-최근접이웃 분류	Pima 자료에서 당뇨 여부(type)를 검사값과 나이로 예측하는 K-최근접이웃 분류 모형을 만들고 검증셋 성능을 보여줘	`ml_pima`
LightGBM 분류	Pima 자료에서 당뇨 여부(type)를 검사값과 나이로 예측하는 LightGBM 분류 모형을 만들고 검증셋 성능을 보여줘	`ml_pima`
벌점 로지스틱 회귀 분류(머신러닝)	Pima 자료에서 당뇨 여부(type)를 검사값과 나이로 예측하는 벌점 로지스틱 회귀 분류 모형을 만들고 검증셋 성능을 보여줘	`ml_pima`
신경망(다층 퍼셉트론) 분류	Pima 자료에서 당뇨 여부(type)를 검사값과 나이로 예측하는 신경망 모형을 만들고 검증셋 성능을 보여줘	`ml_pima`
나이브 베이즈 분류	Pima 자료에서 당뇨 여부(type)를 검사값과 나이로 예측하는 나이브 베이즈 분류 모형을 만들고 검증셋 성능을 보여줘	`ml_pima`
랜덤포레스트 분류	Pima 자료에서 당뇨 여부(type)를 검사값과 나이로 예측하는 랜덤포레스트 분류 모형을 만들고 검증셋 성능을 보여줘	`ml_pima`
선형 서포트 벡터 머신 분류	Pima 자료에서 당뇨 여부(type)를 검사값과 나이로 예측하는 선형 서포트 벡터 머신 분류 모형을 만들고 검증셋 성능을 보여줘	`ml_pima`
의사결정나무 분류(CART)	Pima 자료에서 당뇨 여부(type)를 검사값과 나이로 예측하는 의사결정나무 분류 모형을 만들고 검증셋 성능을 보여줘	`ml_pima`

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
XGBoost 분류	Pima 자료에서 당뇨 여부(type)를 검사값과 나이로 예측하는 XGBoost 분류 모형을 만들고 검증셋 성능을 보여줘	`ml_pima`

머신러닝(회귀) (7종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
K-최근접이웃 회귀	출생체중(kg)을 산모 특성으로 예측하는 K-최근접이웃 회귀 모형을 만들고 검증셋 성능과 중요한 변수를 보여줘	`ml_birthwt`
LightGBM 회귀	출생체중(kg)을 산모 특성으로 예측하는 LightGBM 회귀 모형을 만들고 검증셋 성능과 중요한 변수를 보여줘	`ml_birthwt`
벌점 선형 회귀(머신러닝)	출생체중(kg)을 산모 특성으로 예측하는 벌점 선형 회귀 모형을 만들고 검증셋 성능과 중요한 변수를 보여줘	`ml_birthwt`
신경망(다층 퍼셉트론) 회귀	출생체중(kg)을 산모 특성으로 예측하는 신경망 모형을 만들고 검증셋 성능과 중요한 변수를 보여줘	`ml_birthwt`
랜덤포레스트 회귀	출생체중(kg)을 산모 특성으로 예측하는 랜덤포레스트 회귀 모형을 만들고 검증셋 성능과 중요한 변수를 보여줘	`ml_birthwt`
의사결정나무 회귀(CART)	출생체중(kg)을 산모 특성으로 예측하는 의사결정나무 회귀 모형을 만들고 검증셋 성능과 중요한 변수를 보여줘	`ml_birthwt`
XGBoost 회귀	출생체중(kg)을 산모 특성으로 예측하는 XGBoost 회귀 모형을 만들고 검증셋 성능과 중요한 변수를 보여줘	`ml_birthwt`

머신러닝(군집) (1종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
K-평균 군집분석(실루엣 기준 군집 수 선택)	유방 종괴 생검의 세포 소견 9개로 검체를 군집화하고 적절한 군집 수와 군집별 특징을 보여줘	`ml_biopsy`

CDISC 연계 (2종)

기능	요청 예(등록부 예제)	예제에 쓴 자료
CDISC ADaM ADSL 분석집단별 기저 특성표	안전성 분석집단에서 계획 치료군별로 나이, 성별, 인종, 기저 BMI의 기저 특성표를 만들어줘	`cdisc_adsl`
CDISC ADaM ADTTE 사건까지 시간 분석(KM·log-rank·Cox)	ADTTE에서 첫 피부 이상반응까지 시간(TTDE)을 실제 치료군별로 비교해줘. 위약 대비 위험비도 알려줘	`cdisc_adtte`

13.1 목록에 없는 분석

- 목록에 없는 방법을 요청하면 AI는 실행하지 않고 지원하지 않는다고 설명
  - ▸ 비슷한 분석모듈이 있으면 그 이름을 대안으로 알려 줌
- 다만 품질 측정에서는 지원하지 않는다고 설명하면서 비슷한 다른 분석을 “참고용”으로 실행한 경우가 있었음(14장) → 답변에 적힌 방법이 요청한 방법인지 확인
- 자료를 가공하는 일(변수 재코딩, 범주 합치기, 파생 변수, 특정 대상만 고르기, 이상치 행 지우기)은 분석모듈에 없음 → 자료를 올리기 전에 처리

14 결과 활용 전 확인 사항

- AI 분석의 계산은 검증된 분석모듈이 함
- 어떤 분석모듈을 어떤 변수로 실행할지 고르고 결과를 글로 옮기는 일은 AI가 함 → 아래는 이 부분의 품질을 실제로 잰 결과와 거기서 나온 사용 요령

14.1 측정 방법

- 2026-10-11에 정답을 미리 정해 둔 시험 문제 317개를 같은 조건으로 5번씩, 모두 1,585회 실행
  - 정상 요청 247개, 문제가 있는 요청 70개
  - 문제가 있는 요청: 자료에 없는 변수, 모호한 요청, 서로 모순된 조건, 지원하지 않는 방법처럼 AI가 그대로 실행하면 안 되는 요청
- 측정 대상: 분석 하나를 실행하는 통계실행 agent(분석모듈 106종, 언어모델 Qwen/Qwen3.8-27B)
- 분석계획, 보고서 서술, 연구 전체를 진행하는 오케스트레이션의 품질은 이 방식으로 재지 않음(미측정)
- 시험 문제 출제: 개발과 분리된 별도의 AI agent가 출제하고 따로 풀어 검증. 문제 표본 30개는 사람이 검수(2026-10-13, 모두 적절)
- 답변 속 수치는 자동으로 대조하고, 답변 표본 40건은 사람이 검수(2026-10-13, 모두 근거 있음)

14.2 측정 결과

지표	뜻	값
정확도	정상 요청에서 맞는 분석모듈을 실행해 정답 결과표를 얻고 답변까지 마친 비율	98.5%
분석모듈 선택	정상 요청에서 맞는 분석모듈을 고른 비율	99.2%
일관성	같은 요청을 5번 돌렸을 때 가장 많이 나온 결과의 비율	99.6%
근거 미확인 수치	답변 속 수치 33,701개 가운데 분석 결과·요청·자료 구조에서 같은 값을 찾지 못한 비율(반올림한 값과 0.05 같은 관례 상수 포함)	4.5%
위에서 반올림·관례 상수를 뺀 비율	결과에서 계산했거나 근거를 알 수 없는 수치	1.7%
예외 처리	문제가 있는 요청을 정해진 방식(되묻기, 설명, 실행하지 않기)으로 처리한 비율	82.0%

- 정상 요청의 정확도 세부
  - 방법을 요청에 적은 요청 100.0%, 방법을 적지 않은 요청 96.5%
  - 한국어 요청 98.6%, 영어 요청 97.6%
- 답변에 근거 미확인 수치가 하나라도 있는 실행: 36.4%
- 근거 미확인 수치의 종류
  - 결과표 값을 반올림해 옮긴 수치 725개(가장 많음)
  - 결과에서 계산했거나 근거를 알 수 없는 수치 558개
  - 관례 상수 232개
- 정해진 결과를 내는 정상 요청은 높은 비율로 맞혔음. 문제가 있는 요청은 유형에 따라 차이가 컸음(아래 표)

요청 유형	정해진 방식으로 처리	비율
자료에 없는 변수를 요청	60/60	100.0%
변수 이름 오타·다른 이름	50/50	100.0%
범위 밖 요청(개별 행 나열·자료 수정·임의 코드 실행 등)	35/40	87.5%

요청 유형	정해진 방식으로 처리	비율
자료 조건에 맞지 않는 방법(사건 코딩·반복측정 등)	50/60	83.3%
지원하지 않는 방법	43/60	71.7%
서로 모순된 조건	20/30	66.7%
모호한 요청(변수·기준 시점 등이 빠짐)	29/50	58.0%

14.3 측정으로 확인된 약점과 대처

- 모호한 요청을 되묻지 않고 실행
  - 모호한 요청 가운데 58%만 되묻거나 설명했고 나머지는 그럴듯한 기본값을 골라 실행
  - 예: 기준 시점 없이 landmark 분석을 요청하면 임의의 시점으로 실행
  - 대처: 결과변수, 비교 집단, 보정 변수, 기준값을 요청에 적음. 답변을 받으면 AI가 고른 변수와 기준값이 의도와 같은지 확인
- 모순된 조건에서 한쪽을 골라 실행
  - 서로 맞지 않는 조건을 주면 모순을 지적하면서도 한쪽을 골라 실행한 경우가 있었음
  - 대처: 답변이 모순을 언급하면 결과를 쓰기 전에 조건을 정리해 다시 요청
- 지원하지 않는 방법 대신 다른 분석을 실행
  - 지원하지 않는다고 설명하면서 비슷한 분석을 "참고용"으로 실행한 경우가 있었음
  - 대처: 답변의 방법 이름이 요청과 같은지 확인
- 자료 구조에 맞지 않는 방법을 씀
  - 반복측정 자료에 일반 포아송 회귀를, 한 사람에게 사건이 여러 번 생기는 자료에 일반 Cox 회귀를 그대로 실행한 경우가 있었음
  - 대처: 자료 구조(한 사람의 여러 측정, 병원별 군집, 반복 사건, 표본설계 가중치)를 요청에 적음
- 분석을 실행하지 않고 수치를 지어낸 답변
  - 정상 요청 1개에서 5번 모두 발생. AI가 분석모듈을 실행하지 않고 결과표와 사건 수를 지어내 "요청하신 분석을 수행했습니다"로 시작하는 답변을 냄
  - 보고서 서술에는 결과에 없는 수치를 막는 장치가 있음. 분석 하나를 바로 실행하는 답변에는 아직 없음
  - 답변만으로는 이런 경우를 알아보기 어려움
  - 대처: 논문이나 발표에 쓸 수치는 계획을 거쳐 실행하게 요청하고 분석 결과 파일(`results-….json`)이나 Word 보고서의 표와 대조
- 드문 분석을 지원하지 않는다고 답함
  - 등록된 분석인데 찾지 못하고 지원하지 않는다고 답한 경우가 있었음
  - 대처: 13장 목록에서 기능 이름을 찾아 그대로 넣어 다시 요청
- 선택 조건을 빠뜨림
  - 일치도(kappa) 표본수 계산에서 귀무가설의 kappa 값을 넣지 않아 다른 표본수가 나온 경우가 있었음
  - 대처: 표본수 계산은 유의수준, 검정력, 효과 크기, 귀무값 같은 조건을 모두 적음. 답변에 적힌 조건을 확인

14.4 결과를 쓰기 전 점검표

1. 방법: 답변이나 보고서에 적힌 분석 방법이 의도한 방법인지
   - 실제로 실행한 분석모듈은 분석 결과 파일의 `skill`과 Word 보고서 "부록: 실행 기록"에서 확인 가능
2. 변수: 결과표의 결과변수, 그룹 변수, 보정 변수가 의도한 변수인지. 범주 코드의 뜻이 맞게 해석됐는지
3. 수치: 답변·서술의 수치가 결과표의 값과 같은지
4. 경고와 주석: 결과의 `warnings`·`notes`, 보고서의 "경고:"·"주:" 줄을 읽었는지
5. 점검 결과: 데이터 검증과 품질검증의 `block`·`warn`·`fail` 항목을 확인했는지
6. 작은 칸: 올린 자료라면 결과표의 1~4명 칸이 특정인을 드러내지 않는지
7. 검토: 외부에 내기 전에 통계 전문가의 검토를 받았는지. 보고서의 검토 상태 줄이 무엇인지

15 현재 제한

- 지금 버전에서 할 수 없는 것과 아직 정하지 않은 것

범위	제한
구독	결제는 한 번에 1개월·1년(정기결제 아님). 결제 취소는 전액만(부분 환불 없음), 가상계좌 미지원. 관리자 해지는 만료일까지 이용을 허용. 즉시 멈추거나 만료일을 고치는 기능 없음
자료	자료를 가공하는 기능(재코딩, 범주 합치기, 파생 변수, 대상 고르기, 날짜 계산) 없음. 올리기 전에 준비
자료	화면에 변수 목록을 보여 주는 칸 없음. AI에게 물어봄
자료	업로드 처리 결과는 올린 직후 “새 분석” 카드에만 보이고 저장되지 않음
자료	분석 하나에 자료 하나. 같은 파일을 다른 분석에서 쓰려면 다시 올림
삭제	화면에서 분석이나 올린 자료를 지우는 기능 없음. 서버에 남은 정제본의 보관 기간도 아직 정하지 않음
대화	AI가 함께 보는 범위는 지금 대화의 최근 4번 요청·답변. 앞서 끊은 대화는 내 화면에 다시 보이지 않음
결과	분석 하나를 바로 실행한 요청은 결과 파일과 그림을 남기지 않음
결과	분석 하나를 바로 실행한 답변에는 결과에 없는 수치를 막는 장치가 아직 없음
보고서	PowerPoint에는 분석마다 첫 결과표(14행까지)와 첫 그림만 들어감. 결과표를 엑셀 파일로 받는 기능 없음
검토	검토자는 검토 모드에서 요청을 보낼 수 없음. 다시 실행하거나 보고서를 새로 만드는 일은 분석한 사용자가 함
검토	반려는 상태를 남길 뿐 이후 단계에서 그 산출물을 쓰지 못하게 막지 않음
관리	검토자를 지정하는 화면, Audit Trail을 조회하는 화면이 openstat.ai에 없음

16 자주 묻는 질문

내 자료가 AI에게 그대로 보이나요?

- 그대로 보이지 않음. 계산은 서버의 R 실행 서비스가 함
- AI가 보는 것은 변수 이름·형식·요약통계 같은 자료 구조와 분석 결과표(집계값)뿐
- 올린 자료의 결과표는 1~4건인 칸을 가린 뒤 넘김
- 다만 요청 문장은 그대로 AI에게 감 → 요청에 개인정보를 쓰지 않음(12장)

먼저 연습해 볼 수 있나요?

- “새 분석”의 “예제 자료” 탭에서 대장암·폐암·간경변 예제를 골라 연습
- 변수 뜻: 4.1절
- 바로 해 볼 수 있는 요청 예: 13장 표에서 “(openstat 예제)”가 붙은 줄

같은 자료로 여러 주제를 분석하려면 매번 새로 올려야 하나요?

- 새로 올릴 필요 없음. 같은 분석 안에서 “새 대화”를 누르고 다음 주제를 요청
- 산출물은 분석에 계속 쌓임
- 다른 자료를 쓸 때만 새 분석을 만듦

요청을 영어로 써도 되나요? 보고서를 영어로 받을 수 있나요?

- 요청은 영어로 써도 됨
  - 품질 측정에서 영어 요청의 정확도는 97.6%로 한국어(98.6%)와 비슷했음
- 답변은 한국어로 쓰도록 되어 있음
- 보고서는 "영문으로"라고 요청하면 영어로 만듦

그림은 어디서 받나요?

- 계획을 거쳐 실행한 분석의 그림만 산출물 목록에 `figure-….png`로 생김. Word·PowerPoint 보고서에도 들어감
- "생존곡선을 그려 줘"처럼 분석 하나를 바로 요청하면 그림 파일이 남지 않음
- 그림이 필요하면 "분석계획을 세워 실행하고 표와 그림만 모아 줘"처럼 요청

결과표를 엑셀로 받을 수 있나요?

- 엑셀 파일로 내보내는 기능 없음
- Word 보고서의 표를 복사하거나 분석 결과 JSON 파일을 씀

같은 요청을 다시 보내면 같은 결과가 나오나요?

- 계산은 분석모듈이 함 → 같은 자료와 인자면 결과표가 같게 나오도록 되어 있음
- 연구 전체를 진행할 때는 품질검증에서 다시 실행해 이를 확인
- 달라질 수 있는 것은 AI가 고르는 분석모듈과 인자
  - 품질 측정에서 같은 요청을 5번 실행했을 때 가장 많이 나온 결과의 비율은 99.6%
- 요청에 방법과 변수를 적을수록 결과가 흔들리지 않음

실행 중에 창을 닫으면 어떻게 되나요?

- 실행 중에는 창을 닫지 말고 기다림
- 응답이 오지 않는다는 안내가 나왔다면 다시 보내기 전에 분석을 다시 열어 답변과 산출물이 생겼는지 먼저 확인(9장)

AI가 확인 질문을 했는데 다른 요청을 보내면 어떻게 되나요?

- 같은 대화이므로 AI는 앞의 질문과 함께 새 요청을 읽음
- 질문을 버리고 다른 일을 시키려면 "새 대화"를 누른 뒤 요청

산출물이 "반려"로 바뀌었어요.

- 산출물 아래 줄에 검토자의 사유가 있음
- 사유에 적힌 대로 요청을 고쳐 다시 실행
- 반려된 산출물은 이후 단계에서 자동으로 빠지지 않음 → 계획이 반려됐다면 새 계획을 세우게 요청한 뒤 보고서를 만듦(10장)

보고서의 "검토 전 초안" 문구를 지우고 제출해도 되나요?

- 이 문구는 계획과 결과가 전문가 검토를 거치지 않았다는 표시
- 검토 없이 문구만 지워 외부에 내지 않음
- 검토를 거친 뒤 보고서를 다시 만들면 "전문가 검토 완료"가 적힘(8.5절)

답변에 "<5"가 보여요.

- 올린 자료의 결과표에서 1~4건인 칸을 AI에게 가린 것
- 실제 값은 산출물 파일에 있음
- 외부에 낼 때는 그 작은 칸을 직접 확인

올린 뒤 분석에 필요한 열이 사라졌어요.

- 열 이름에 `birth`, `name`, `tel` 같은 식별자 단어가 들어 있으면 열 전체가 지워짐
- `id`가 들어 있으면 가명으로 바뀜
- 열 이름을 바꿔 새 분석으로 다시 올림(5.4절)

분석이나 올린 자료를 지우고 싶어요.

- 화면에서 지우는 기능은 아직 없음(15장)

구독은 어떻게 받나요?

- 구독 안내 화면의 "플랜 보기" → 구독 신청 화면에서 토스페이먼츠로 결제하면 바로 구독이 시작됨(2.2.a절)

- openstat 관리자가 계정에 직접 부여하기도 함